



LAPORAN MAGANG

**ANALISIS PEMANFAATAN PANAS GAS BUANG PADA ECONOMIZER UNTUK
MENINGKATKAN EFISIENSI BOILER PADA PEMBANGKIT ENERGI TENAGA UAP UNIT 9 DI
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 PAITON**

Disusun Oleh:
TYO FEBRINO FERNANDIO P.
NIM: 230934605787



**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT
ENERGI**

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN I

Laporan Magang MBKM di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, telah diperiksa, disetujui, dan
disahkan di Malang / /2026

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Royb Fatkhur Rizal, M.Eng
NIP. 198511242024211011

Mengetahui,
Ketua Program Studi D4 Teknologi
Rekayasa Pembangkit Energi



Ir. Arya Kusuma Wardana, S.Pd, M.T.
NIP. 199305122019031010

Mengesahkan,
Wakil Dekan I Fakultas Vokasi



Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP. 197206071999032002



LEMBAR PENGESAHAN 2

ANALISIS PEMANFAATAN PANAS GAS BUANG PADA ECONOMIZER UNTUK
MENINGKATKAN EFISIENSI BOILER PADA PEMBANGKIT ENERGI TENAGA UAP
UNIT 9 DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 PAITON

Laporan Magang MBKM UM pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
9. Dilaksanakan selama 17 Minggu 1 Hari mulai tanggal 1 Januari 2026 hingga tanggal
30 April 2026 yang disusun oleh:

Nama : Tyo febrino Fernandio P
NIM : 230934605787
Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
Fakultas : Vokasi

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 30 April 2026:

Menyetujui,
Asman RENTAL Operasi

Zainal Abidin
NID. 8305036JA

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Radinal Hadinata
NID. 9315090PT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan praktik industri atau magang MKBKM ini dapat selesai dengan baik dan laporan ini dapat disusun dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Magang MBKM Universitas Negeri Malang (UM) merupakan program yang memiliki tujuan utama yaitu mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan, sekaligus memberikan pengalaman belajar melalui model pembelajaran yang berbeda dengan terjun langsung ke dunia industri. Kegiatan ini menjadi bagian wajib bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang, khususnya program studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi pada Fakultas Vokasi.

Laporan Magang MBKM ini disusun berdasarkan pengamatan dan pembelajaran yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan magang pada bagian pembangkit listrik, tepatnya yaitu pada PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM 141, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan Magang MBKM ini dilaksanakan selama 17 minggu 1 hari, mulai dari 5 Januari 2026 hingga 30 April 2026.

Dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dalam proses kegiatan magang ini maupun dalam proses penyusunan laporan akhir. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd, M.T. selaku Ketua jurusan / Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang;
2. Bapak Royb Fatkhur Rizal, M.Eng selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan magang MBKM dan penyusunan laporan akhir magang;
3. PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang;
4. Bapak Dwi Juli Harsono selaku kepala PT. PLN Nusantara Power, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri;
5. Bapak Agus Riyanto selaku asisten manager rendal operasi 2 yang telah membimbing selama pelaksanaan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9;
6. Bapak Radinal Hadinata selaku pembimbing lapangan, yang telah membimbing dan memberikan pengalaman kerja secara langsung di lapangan;
7. Seluruh pegawai senior divisi Rendal Operasi PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang selalu membantu dalam mengenalkan serta memberikan ilmunya selama pelaksanaan magang;
8. Orang tua beserta saudara yang selalu memberikan doa dan semangat sejak pelaksanaan magang MBKM hingga penyusunan laporan;
9. Seluruh teman Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi angkatan 2023 dan seluruh teman magang yang selalu memberikan dukungan, kerja sama, serta motivasi selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan laporan ini.

Penulisan laporan magang MBKM ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran sebagai bahan evaluasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna di kemudian hari.

Probolinggo, 30 April 2026

Tyo Febrino Fernandio P.

NIM 230934605787

DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG	i
LEMBAR PENGESAHAN 1.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
LAMPIRAN.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan Magang Industri	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat Magang.....	2
1.3.1 Manfaat bagi perguruan tinggi	2
1.3.2 Manfaat bagi Instansi.....	2
1.3.3 Manfaat bagi mahasiswa.....	2
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
BAB II PELAKSANAAN.....	4
2.1 Profil Mitra Magang	4
2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.....	4
2.1.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.....	5
2.1.3 Denah atau Pemetaan PLTU Paiton.....	7
2.1.4 Pelaksanaan Pembangunan PLTU Paiton	10
2.1.5 Diskripsi Umum PLTU Paiton Unit 9.....	10
2.1.6 Visi dan Misi Perusahaan	11
2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang	12
2.3 Prinsip Kerja PLTU Paiton Unit 9	13
2.4 Siklus Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9.....	14
2.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9.....	14
2.4.2 Bahan Baku.....	14
2.4.3 Siklus Air dan Uap.....	19
2.4.3.1 Siklus Air	19



2.4.3.2	Siklus Uap.....	20
2.4.4	Sistem Udara dan Gas Buang	22
2.4.4.1	Sistem Udara	22
2.4.4.2	Gas Buang.....	23
2.4.5	Sistem Penanganan Abu (<i>Ash Handling</i>).....	23
2.4.5	Sistem Penanganan Limbah Air pada WWTP Pada PLTU Paiton Unit 9.....	25
2.4.6	Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 9.....	27
2.4.7	Divisi Randal Operasi	33
2.4.8	Sistem Randal Operasi	34
2.4.9	Safety Induction	35
BAB III		37
HASIL DAN PEMBAHASAN		37
3.1	Dasar Teori	37
3.2.1	Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	37
3.2.2	Prinsip Kerja Umum (<i>Siklus Rankine</i>).....	38
3.2	<i>Boiler</i> dan <i>Economizer</i>	38
3.3	Prinsip Kerja <i>Economizer</i>	40
3.4	Data Operasi <i>Economizer</i>	41
3.5	Metode Analisis.....	42
3.6	<i>Troubleshooting</i> Pada <i>Economizer</i>	43
3.7	Data Operasi <i>Economizer</i>	43
3.8	Perhitungan Parameter.....	44
3.8.1	Selisih Temperatur (ΔT)	44
3.8.2	Perhitungan Energi Panas	45
3.8.3	Perhitungan Efisiensi <i>Economizer</i>	46
3.9	Grafik dan Interpretasi	47
BAB IV		49
KESIMPULAN DAN SARAN		49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran	49
PENUTUP		50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PJB	4
Gambar 2.2 Logo PLN NP	4
Gambar 2.3 Persebaran Pembangkit Listrik Nusantara Power	5
Gambar 2.4 Peta Kelistrikan PJB	5
Gambar 2.5 Letak area PLTU Paiton	6
Gambar 2.6 Kawasan PLTU Paiton	6
Gambar 2.7 Pemetaan Lokasi PLTU Paiton Unit 9	7
Gambar 2.8 <i>Central Control Room</i>	7
Gambar 2.9 <i>Material Storage</i>	8
Gambar 2.10 Kantor Admin	8
Gambar 2.11 Masjid	8
Gambar 2.12 Kantin	8
Gambar 2.13 <i>Fire Station</i>	9
Gambar 2.14 <i>Safety Induction</i>	9
Gambar 2.15 Pedoman dan Etika PLN NP	11
Gambar 2.16 Struktur Organisasi PLTU Paiton Unit 9	12
Gambar 2.17 Alur Prinsip Kerja PLTU	13
Gambar 2.18 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9	14
Gambar 2.19 <i>Stock Pile</i>	15
Gambar 2.20 Siklus Penanganan Batu Bara	15
Gambar 2.21 <i>Ship Unloader</i>	16
Gambar 2.22 <i>Magnetic Separator</i>	16
Gambar 2.23 <i>Stacker Reclaimer</i>	16
Gambar 2.24 <i>Tripper</i>	17
Gambar 2.25 <i>Silo Coal</i>	17
Gambar 2.26 <i>Biomassa Sawdust</i>	17
Gambar 2.27 <i>HSD Storage Tank</i>	18
Gambar 2.28 <i>Water Treatment Plant</i>	18
Gambar 2.29 Siklus Air dan Uap	19
Gambar 2.30 <i>Boiler</i>	20
Gambar 2.31 <i>High Pressure Heater</i>	20
Gambar 2.32 Turbin PLTU Paiton Unit 9	21
Gambar 2.33 <i>Low Pressure Heater</i>	21
Gambar 2.34 <i>Condensor</i>	21
Gambar 2.35 <i>Primary Air Fan</i>	22
Gambar 2.36 <i>Force Draft Fan</i>	22
Gambar 2.37 <i>Induce Draft Fan</i>	23
Gambar 2.38 Diagram alir <i>Ash Handling system</i>	24
Gambar 2.39 <i>Bottom Ash Silo</i>	24
Gambar 2.40 <i>Fly Ash Silo</i>	25
Gambar 2.41 WWTP	26
Gambar 2.42 Siklus WWTP	26
Gambar 2.43 <i>Brush Excitation</i>	28
Gambar 2.44 Panel AVR	28
Gambar 2.45 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit-9	29
Gambar 2.46 <i>Generator</i>	29

Gambar 2.47 Breaker 6,3 kV	30
Gambar 2.48 Breaker 380 V	30
Gambar 2.49 Sistem Tegangan 220 V	30
Gambar 2.50 System Battery Charger 220 VDC	31
Gambar 2.51 System Battery Charger 110 VDC	31
Gambar 2.52 Trafo GT	31
Gambar 2.53 Trafo UAT	32
Gambar 2.54 Trafo SST	33
Gambar 2.55 Ruang Randal Operasi	33
Gambar 2.56 Struktur Organisasi Randal Operasi	34
Gambar 2.57 Pelatihan Safety Induction	35
Gambar 2.58 Safety Helmet	35
Gambar 2.59 Safety Shoes	35
Gambar 2.60 Wearpack	36
Gambar 2.61 Safety Mask	36
Gambar 2.62 Safety Gloves	36
Gambar 2.63 Ear Plug	36
Gambar 3. 1 PLTU Unit 9	37
Gambar 3. 2 Siklus Rankine	38
Gambar 3. 3 Sistem Boiler PLTU	39
Gambar 3. 4 Letak Economizer pada DCS	39
Gambar 3. 5 Skema Kerja Economizer	40
Gambar 3. 6 Drum pada DCS	41
Gambar 3. 7 Metode Pelaksanaan	42
Gambar 3. 8 Grafik Efisiensi	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pelaksanaan Pembangunan	10
Tabel 3. 1 Data 24 Jam.....	43
Tabel 3. 2 Data Selisih Temperatur.....	44
Tabel 3. 3 Energi Panas Air dan Gas buang.....	46
Tabel 3. 4 Efisiensi Economizer	47



LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Pengantar Magang MBKM.....	52
Lampiran 1. 2 Surat Penerimaan Magang MBKM.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1. 3 Lembar Penilaian Dosen Pembimbing.....	525
Lampiran 1. 4 Lembar Penilaian Teman Sejawat I.....	56
Lampiran 1. 5 Lembar Penilaian Teman Sejawat II	52
Lampiran 1. 6 Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan magang MBKM ialah salah satu kegiatan wajib bagi mahasiswa antara industri dengan lembaga pendidikan. Pelaksanaan magang praktik kerja lapangan bertujuan untuk menambah wawasan di dunia industri bagi mahasiswa serta menjadi acuan dalam persiapan memasuki dunia kerja. Magang praktik kerja lapangan juga menjadi wadah untuk memahami dan mengenal lebih dalam tentang ilmu yang telah didapatkan dari perguruan tinggi untuk diterapkan di dunia kerja.

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang adalah lembaga PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang berfokus untuk menghasilkan sarjana dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi tersebut menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan magang sebagai proses penyelarasan materi pembelajaran di kampus dengan implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang telah difasilitasi oleh program studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang ini, kegiatan magang dijumpai oleh PT. PLN Nusantara Power yang merupakan salah satu obyek vital nasional dimana memiliki peran penting bagi negara Indonesia. PT PLN Nusantara Power atau PLN NP merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Didirikan pada 3 Oktober 1995 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PLN Nusantara Power pada September 2022 sebagai bagian dari restrukturisasi *subholding* PLN di sektor pembangkitan listrik [1].

Energi listrik ialah salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan saat ini bagi semua kalangan masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dan pesatnya perkembangan dunia industri saat ini, kebutuhan akan energi listrik juga semakin bertambah. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan anak PT. PLN Nusantara Power yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memiliki tiga unit yaitu unit 1, 2 dan 9 yang berada dalam lingkup PLTU Paiton. PLTU Paiton unit 1, 2, dan 9 mempunyai komponen-komponen utama yaitu *generator*, *turbine*, dan *boiler*. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang seperti *auxiliary boiler*, *hidrogen plant*, *demineralizer plant*, *reverse osmosis*, dan lain-lain [2].

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Proses pembakaran batu bara di dalam boiler menghasilkan energi panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi guna menggerakkan *turbine* dan *generator*. Namun demikian, proses pembakaran tersebut juga menghasilkan gas buang dengan temperatur yang masih cukup tinggi sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan energi apabila tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya untuk meminimalkan kehilangan energi tersebut adalah dengan memanfaatkan panas gas buang melalui komponen *economizer*. *Economizer* berfungsi untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke dalam boiler dengan memanfaatkan sisa panas dari gas buang hasil pembakaran [3]. Dengan adanya *economizer*, kebutuhan energi untuk proses pemanasan air di dalam boiler dapat dikurangi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi boiler secara keseluruhan.

Seiring dengan tuntutan peningkatan efisiensi dan optimalisasi kinerja pembangkit, PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem yang ada, termasuk pada pemanfaatan panas gas buang di *economizer* [4]. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap pemanfaatan panas gas buang pada *economizer* untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi *boiler*, khususnya pada Unit 9 PLTU Paiton, sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan performa sistem pembangkitan energi.

1.2 Tujuan Kegiatan Magang Industri

1.2.1 Tujuan Umum

1. Memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa di lingkungan industri pembangkitan listrik, khususnya di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit pembangkitan Paiton 9.
2. Mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan.
3. Meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di sektor ketenagalistrikan.
4. Membentuk sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja industri.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam tim kerja industri.
2. Menentukan tingkat efektivitas *economizer* dalam mengurangi kehilangan energi panas pada sistem *boiler*.
3. Mengevaluasi pengaruh kinerja *economizer* terhadap peningkatan efisiensi *boiler*.
4. Mengetahui prosedur pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pembangkit listrik.
5. Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar yang berlaku di PT. PLN Nusantara Power.

1.3 Manfaat Magang

Kegiatan magang industri memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan pembangkitan listrik, khususnya di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit pembangkitan Paiton 9. Melalui magang ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan teknis sesuai dengan bidang studi yang ditempuh, sekaligus melatih penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta sikap profesional di dunia industri. Oleh karena itu, secara tidak langsung dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada sekitar, yaitu:

1.3.1 Manfaat bagi perguruan tinggi

1. Mencetak tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan tugas, serta sebagai bahan evaluasi penerapan kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri saat ini.
2. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Program studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Negeri Malang.
3. Menjadi dasar dalam penentuan tolak ukur mahasiswa dalam melakukan suatu pekerjaan dalam suatu industri sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni.

1.3.2 Manfaat bagi Instansi

1. Meningkatkan hubungan antara perusahaan terkait dengan perguruan tinggi.
2. Mampu melihat potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Magang sehingga dapat membantu perencanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang tersedia di Universitas Negeri Malang.

1.3.3 Manfaat bagi mahasiswa

1. Memperdalam pemahaman mahasiswa terkait bidang keilmuan yang dipelajari baik secara teoritis maupun secara praktik.
2. Melatih diri untuk lebih peka terhadap situasi serta kondisi lingkungan kerja serta mempersiapkan diri untuk beradaptasi bagi lingkungan yang akan datang.
3. Menambah relasi dan meningkat skill berkomunikasi di dunia industri baik dengan pekerja maupun staf Perusahaan.
4. Menambah pengalaman berupa kerja nyata dis sebuah Perusahaan, sehingga dapat menjadi gambaran mahasiswa dalam dunia kerja yang akan datang.



1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang MBKM ini dilaksanakan selama 17 Minggu 1 Hari atau 4 Bulan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : 5 Januari 2026 - 30 April 2026
Tempat : PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9
Bidang : Divisi RENTAL Operator

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, salah satunya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terdiri dari gabungan unit 1 & 2 dengan unit 9. Awal mulanya, unit 1 & 2 ini bernama PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton (PJB UP Paiton). PT PJB sendiri didirikan pada 3 Oktober 1995.



Gambar 2.1 Logo PJB

Sedangkan unit 9 sendiri awalnya mempunyai nama PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Paiton (PJB UBJ O&M Paiton). Per tanggal 01 Juli 2023, unit 1 & 2 milik PT. PJB UP Paiton digabung dengan unit 9 milik PT. PJB UBJ O&M Paiton menjadi satu manajemen dan memiliki nama PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton. Tak selang lama, dengan adanya perkembangan dan pemisahan ditubuh PT. PLN, dengan dibentuknya *Holding & Sub-Holding* (HSH) maka PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2.2 Logo PLN NP

PT. PLN Nusantara Power merupakan perusahaan subholding dari PLN. Perusahaan PLN NP menyediakan sebuah jasa ESP, investasi pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik serta menyediakan suku cadang pembangkitan listrik. Pada awalnya yaitu di tahun 2000, perusahaan ini bernama PT. Pembangkitan Jawa Bali, lalu setahun kemudian mendirikan PT. PJB Services sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pada unit-unit pembangkit milik perusahaan lain. Lalu di tahun 2003 perusahaan ini membentuk sebuah PT. Rekadaya ElektriKA sebagai penyedia jasa ESP. Selanjutnya di tahun 2015 perusahaan ini mendirikan PT. PJB Investasi sebagai penyedia investasi pada perusahaan-perusahaan pembangkit yang lain dan pada bulan September tahun 2022 perusahaan ini berganti nama menjadi PT. PLN Nusantara Power sebagai salah satu perusahaan subholding dari PLN yang bergerak di bidang pembangkit listrik.

Kontribusi PLN Nusantara Power menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Bersama 3 (tiga) *Subholding* PLN lainnya, PJB yang kini telah berubah menjadi PLN Nusantara Power akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan. PLN Nusantara Power mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas sebesar 23.712 MW pada tahun 2026 dan berkontribusi 32% dari Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan logo dan nama perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN Nusantara Power menjadi *Subholding* PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. PLN Nusantara Power sebagai perusahaan penyedia listrik berorientasi untuk menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW, kapasitas tersebut merupakan hasil dari peningkatan kapasitas pembangkit PLN Nusantara Power dari 7,76 GW saat pra HSH menjadi 23,71 GW pasca HSH sampai dengan tahun

2025. Berikut persebaran pembangkit listrik milik Nusantara Power di berbagai wilayah di Indonesia:



Gambar 2.3 Persebaran Pembangkit Listrik Nusantara Power

Persebaran pembangkit listrik tersebut terhubung pada jaringan-jaringan interkoneksi yang tersebar diseluruh wilayah Jawa dan Bali. Berikut merupakan peta kelistrikan *region* pada daerah Jawa dan Bali:



Gambar 2.4 Peta Kelistrikan PJB

PT. PLN Nusantara Power secara konsisten melakukan pembenahan dan inovasi berkelanjutan untuk mewujudkan visinya menjadi perusahaan pembangkitan listrik terdepan di Indonesia dengan standar bertaraf internasional. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta memperoleh dukungan kuat dari para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Seiring berkembangnya berbagai bidang usaha, PT. PLN Nusantara Power tetap mengutamakan tanggung jawab sosial untuk mendukung kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN Nusantara Power saat ini memiliki 5 bidang usaha yaitu pembangkit listrik, konstruksi bangunan *electrical*, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, kegiatan usaha sebagai pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki perseroan seperti memberikan penugasan kepada anak perusahaan perseroan.

2.1.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9

PLTU Paiton 9 merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis energi nasional melalui program Proyek Percepatan 10.000 MW. Pada awal perencanaannya, PLTU ini dikenal dengan nama PLTU Paiton Baru Unit 9. Program percepatan ini mencakup pembangunan 10 pembangkit yang tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa serta 25 pembangkit lainnya yang tersebar di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 serta Letter of Intent dari PLN tertanggal 25 Juli 2008, PT PJB ditunjuk untuk mengelola operasi dan pemeliharaan (O&M) pada empat proyek Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, yaitu Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru Unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW yang berlokasi di antara Desa Sumber Glatik dan Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berjarak sekitar 35 km sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 141 km timur laut dari Kota Surabaya. Pembangunan proyek ini dibangun pada lahan seluas 42 hektar di dalam kompleks pembangkit yang telah lebih dulu beroperasi, yaitu PLTU Unit 1 dan 2 milik PT PJB, PLTU Unit 3 dan 4 milik PT PEC, PLTU Unit 5 dan 6 milik PT YTL, serta PLTU Unit 7 dan 8 yang dikelola oleh PT IPMOMI. Berikut ini adalah gambar dari letak area dan kawasan PLTU Paiton:



Gambar 2.5 Letak area PLTU Paiton



Gambar 2.6 Kawasan PLTU Paiton

Penandatanganan kontrak proyek ini dilakukan pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007. Nilai kontrak tercatat sebesar USD 428.127.137,46 dan Rp 777.293.309.115,90 dalam bentuk kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksanaan proyek ini dikerjakan oleh Konsorsium *Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE)* dari Tiongkok sebagai *Leader Consortium*, bekerja sama dengan mitra lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi). Untuk desain proyek, ditunjuk CSEPDI (*Central Southern China Electric Power Design Institute*) dari Tiongkok sebagai lembaga perancang. Sementara itu, pengawasan jasa konsultan QA/QC dipegang oleh BVI (*Black and Veatch International Company*). Adapun untuk sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV direncanakan akan dihubungkan ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton. Dalam pelaksanaan proyek ini, masing-masing elemen dari PT PLN (Persero) memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Unit Pembangkitan Indramayu yang bertugas sebagai pengendali proyek.
2. PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi berperan sebagai supervisi kegiatan konstruksi
3. PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi bertanggung jawab atas supervisi sertifikasi serta kelayakan operasi.

2.1.3 Denah atau Pemetaan PLTU Paiton

Berikut merupakan pemetaan dari kawasan PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 2.7 Pemetaan Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Selain tempat produksi listrik, pada PLTU Paiton Unit 9 juga menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan pegawai sebagai berikut:

1. *Central Control Room (CCR)*

CCR adalah ruangan *control* atau pengendalian dan pengawasan dari seluruh proses operasional PLTU. Pada ruangan ini, operator dapat memantau, mengontrol, dan mengatur seluruh sistem pembangkitan listrik secara *real time*.



Gambar 2.8 *Central Control Room*

2. *Material Storage*

Material Storage merupakan tempat penyimpanan berbagai peralatan dan *spare part* pembangkit, seperti kebutuhan *spare part* listrik, mesin dan lain-lain.



Gambar 2.9 Material Storage

3. Kantor Admin

Kantor admin berfungsi sebagai pusat kegiatan administratif serta mendukung operasional dan teknis pembangkitan listrik.



Gambar 2.10 Kantor Admin

4. Masjid

Pada PLTU Paiton Utit 9 disediakan masjid untuk menunaikan ibadah bagi seluruh pegawai yang beragama islam.



Gambar 2.11 Masjid

5. Kantin

Pada PLTU Paiton Utit 9 disediakan kantin untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum serta tempat beristirahat bagi karyawan selama jam istirahat.



Gambar 2.12 Kantin

6. Fire Station

Fire Station merupakan sistem proteksi kebakaran di area pembangkit yang menyimpan peralatan-peralatan pemadam kebakaran. Peralatan pemadam kebakaran merupakan peralatan wajib yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yang mana seluruh proses produksi mengandalkan tegangan listrik yang sangat tinggi yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran.



Gambar 2.13 Fire Station

7. Safety Induction

Safety Induction merupakan tempat siapa pun yang terlibat dalam suatu perusahaan untuk proses pengenalan awal terkait dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), tamu atau siapa pun yang akan berada di lingkungan kerja perusahaan. Dalam sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang dalam kegiatan produksinya bersinggungan langsung dengan alat-alat berat, ketinggian dan mesin-mesin, perlu dilakukan pengenalan dan pelatihan terkait dengan K3 pada seluruh karyawan PLTU Paiton.



Gambar 2.14 Safety Induction

2.1.4 Pelaksanaan Pembangunan PLTU Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, berikut merupakan perencanaan Pembangunan PLTU Paiton yang terdiri dari 8 unit pembangkit:

Tabel 2. 1 Pelaksanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan	Unit Pembangkit	Kapasitas Tiap Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 dan 2	400	800	PT. PLN NP UP Paiton
Tahap 2	3	800	800	PT. POMI
Tahap 3	5 dan 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 dan 8	600	1200	PT. POMI
Tahap 5	9	660	660	PT. PLN NP UP Paiton

Konsultan *Sargent* dari amerika dan *Lundy* dari kanada merupakan konsultan yang dipilih oleh PT. PLN untuk membantu dalam proses perencanaan dan pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. JITACONA. Dalam pembangunan PLTU Paiton, pelaksanaannya diatur dalam surat dokumen kontrak dimana didalamnya diatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya. Efektivitas serta aktivitas karyawan PLTU Paiton sangat tergantung pada:

1. Struktur organisasi yang baik

Struktur organisasi yang baik sangat penting dilakukan untuk menciptakan kelancaran operasional suatu perusahaan. Struktur yang jelas memungkinkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terarah.

2. Skill karyawan

Keterampilan atau skill karyawan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem kerja pada PLTU Paiton. Karyawan harus memiliki kemampuan *hard skills* dan *soft skill* yang memadai berdasarkan pembagian tugas yang telah ditentukan.

3. Buku-buku panduan tentang operasional dan pemeliharaan yang tersedia.

Buku panduan operasional dan pemeliharaan merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan pada PLTU Paiton. Disamping itu juga diberikan training up dan upgrading bagi karyawan yang bertugas sebagai operator, mekanik, maupun *maintenance*.

2.1.5 Diskripsi Umum PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Koordinat Geografis : 07° 42' 33" S dan 113° 34' 33"
3. Perbatasan
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1 x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 Juta ton/tahun
- 8.

2.1.6 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

“Menjadi perusahaan pembangkitan energi yang unggul dan terpercaya dalam mendukung keberlanjutan di Indonesia serta berdaya saing di pasar global Global”

2. Misi

- Mempertahankan dan memelihara keunggulan kinerja dari pembangkit energi listrik;
- Membangun bisnis yang inovatif dan terdepan sebagai proses diversifikasi serta pertumbuhan berkelanjutan;
- Meningkatkan portofolio pada bisnis EBT sebagai upaya tercapainya nol emisi karbon;
- Membangun dan menciptakan talenta terbaik dalam menjalankan organisasi yang unggul

2.1.7 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT PLN Nusantara Power

Dalam menjalankan berbagai kegiatan, PT. PLN Nusantara Power memiliki pedoman perilaku dan etika bisnis sebagai berikut:

The logo for AKHLAK is displayed in a large, bold, sans-serif font. The letters 'A', 'K', 'H', 'L', and 'A' are dark blue, while the letter 'K' in the middle is a lighter teal color.

AMANAH | KOMPETEN | HARMONIS
LOYAL | ADAPTIF | KOLABORATIF

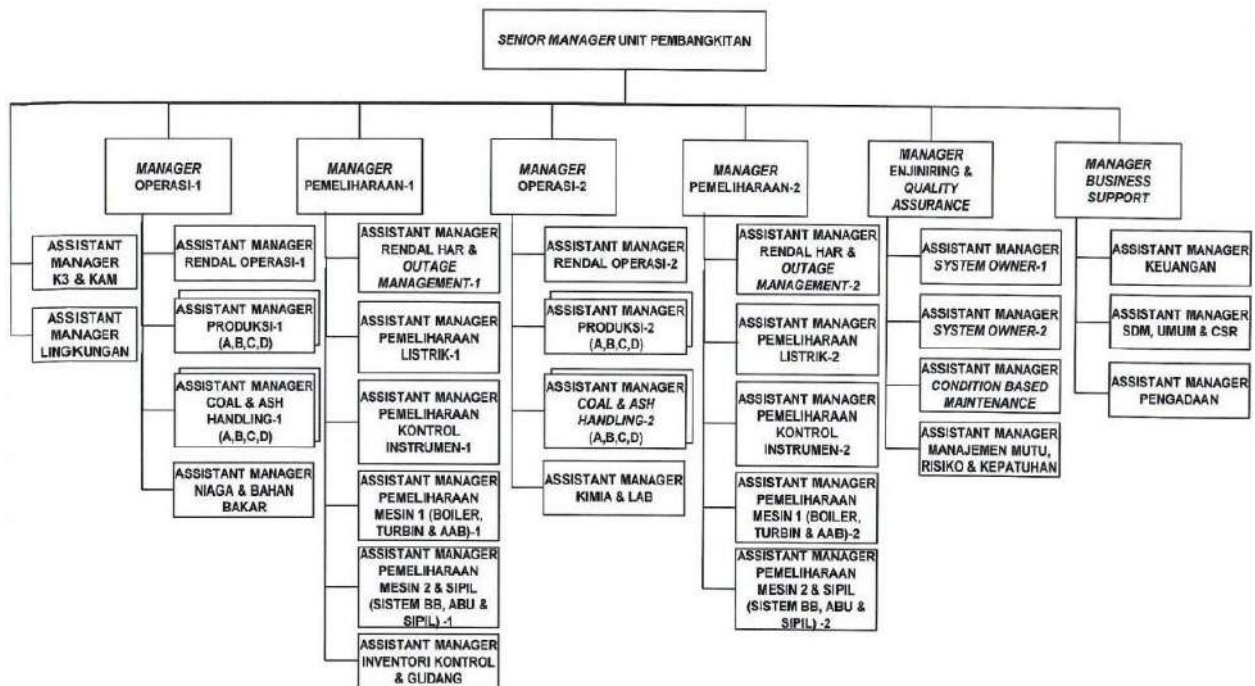
Gambar 2.15 Pedoman dan Etika PLN NP

PT. PLN Nusantara Power selalu memegang teguh pedoman dan nilai-nilai dasar budaya dalam menjalankan seluruh kegiatan. Pedoman tersebut ialah “**AKHLAK**”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Amanah:** Selalu menepati janji, bertanggung jawab dengan tugas tindakan dan keputusannya, selalu memegang nilai moral dan etika;
- Kompeten:** Meningkatkan potensi dan kompetensi diri agar mampu bersaing dan mampu mengatasi tantangan di masa depan;
- Harmonis:** Selalu menghormati setiap orang dengan berbagi latar belakang, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling menolong;
- Loyal:** Menjaga nama baik setiap karyawan, pimpinan, perusahaan dan negara, selalu meningkatkan kinerja agar mendapatkan hasil yang sesuai tujuan dan menghormati dan menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku;
- Adaptif:** Mampu menyesuaikan diri dalam setiap perkembangan teknologi agar mampu menjadi diri sendiri yang lebih baik;
- Kolaboratif:** Memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap pihak untuk saling berkontribusi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang lebih baik.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang

Berikut merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9:



Gambar 2.16 Struktur Organisasi PLTU Paiton Unit 9

Berikut merupakan tugas dan wewenang tiap bagian pada organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9:

1. Senior Manager

Senior manager merupakan pimpinan tertinggi pada PLTU Paiton Unit 9 yang bertugas untuk mengelola unit pembangkit paiton, meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan agar mampu memproduksi energi listrik yang efisien, andal dan unggul dan tetap memperhatikan aspek-aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Manager Enjiniring & Quality Assurance

Manager Enjiniring & Quality Assurance bertanggung jawab dalam memastikan seluruh sistem pembangkit bekerja secara andal dan efisien melalui penerapan rekayasa teknik yang tepat serta pengawasan mutu yang berkelanjutan. Posisi ini memiliki wewenang dalam menetapkan standar teknis, menilai performa sistem, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi teknis dan lingkungan. Selain itu, manager ini juga mengoordinasikan pemeliharaan berbasis kondisi (CBM), pengelolaan risiko teknis, serta pengembangan sistem mutu dan keandalan operasi unit pembangkit.

3. Bidang Bussines Support

Bidang Business Support memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kegiatan terkait sistem dan organisasi di bidang sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan, penyediaan sarana kerja, pengembangan mutu terpadu, hubungan ketenagakerjaan, serta pengelolaan renumerasasi seluruh karyawan di Unit Pembangkitan Paiton.

Selain itu, bidang ini juga bertugas menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk rencana tiap bidang ke dalam bentuk anggaran tahunan. Bidang ini juga merancang serta mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan, untuk mendukung tercapainya target Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi.

4. Bidang Pemeliharaan 1 dan 2

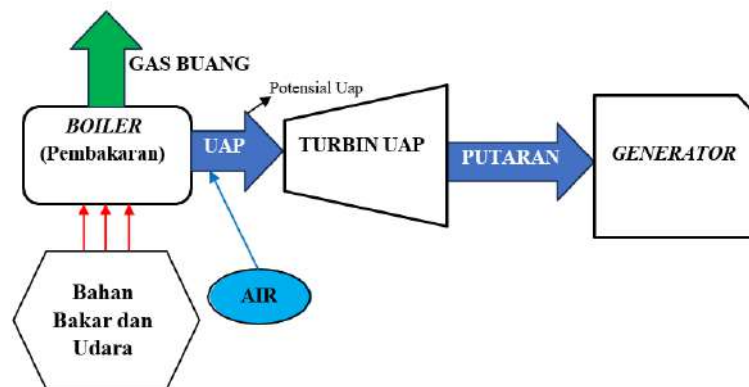
Bidang pemeliharaan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas pengendalian serta pemeliharaan, guna memastikan pembangkit selalu dalam kondisi siap operasi setiap waktu. Tugas ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

5. Bidang Operasi 1 dan 2

Pada bagian bidang operasi memiliki tugas yaitu mengendalikan, merencanakan serta melaksanakan berbagai kegiatan dibidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

2.3 Prinsip Kerja PLTU Paiton Unit 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU adalah pembangkit listrik dengan pemanfaatan energi panas untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi pada proses produksinya, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *turbine* dan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh *generator*. Komponen atau bentuk utama dari PLTU ialah *Generator* yang seporos dengan *Turbine* yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas dan kering. Bahan bakar utama pada PLTU yaitu batu bara, biomassa sawdust atau serbuk kayu, air serta solar sebagai start up awal. Berikut merupakan alur prinsip kerja PLTU

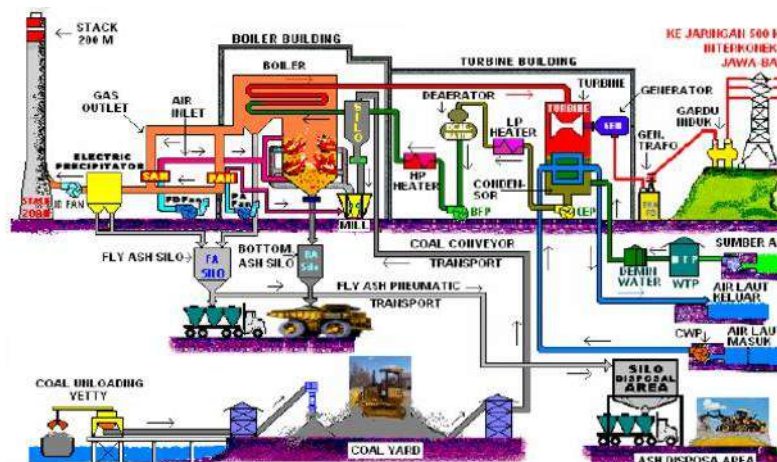


Gambar 2.17 Alur Prinsip Kerja PLTU

Pada PLTU Paiton Unit 9 proses produksi listrik dilakukan dengan cara mengkonversi energi primer seperti batu bara (padat), minyak (cair) atau gas untuk dijadikan energi panas yang dilakukan didalam ruang bakar *boiler*. Energi panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan air yang terdapat dalam pipa-pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan di dalam *steam drum*. Uap yang dihasilkan dalam *steam drum* ialah berupa uap basah, selanjutnya uap basah tersebut diproses dalam sistem *superheater* yang berfungsi untuk mengeringkan uap basah dan menghasilkan uap kering bertekanan tinggi. Uap tersebut selanjutnya dialirkan menuju *turbine* sebagai mekanik yang berfungsi untuk memutar *generator* sehingga menghasilkan energi listrik. Air yang digunakan dalam proses produksi ialah air laut yang murnikan menjadi air demineral melalui beberapa proses yang terdapat dalam *Water Treatment Plant (WTP)*. Prinsip kerja dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu menggunakan *fluida* yang bersikulasi secara tertutup. Siklus ini merupakan sistem yang sistem tertutup air kondensat atau air proses pengkondensasian di kondensor dan air yang dimurnikan dipompa oleh pompa kondensat pada pemanas bertekanan rendah dan siklus ini dilakukan secara berulang-ulang.

2.4 Siklus Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9

2.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2.18 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9

Siklus umum pada PLTU Paiton unit 9 ialah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, batu bara yang dibawa melalui kapal tongkang diarahkan ke *stock pile* ataupun ke tabung *silo* melalui *conveyor* untuk selanjutnya dihaluskan dan didistribusikan ke ruang bakar (*furnace*) untuk dilakukan pembakaran di *boiler*.
2. *Boiler* merupakan bagian utama yang berfungsi untuk mengubah air (*Feed Water*) menjadi uap panas dari proses pembakaran batu bara, yang akan digunakan untuk memutar *turbine*. Secara konstruksi, *boiler* merupakan susunan dari beberapa pipa produksi hingga membentuk dinding persegi dan terdapat ruang *furnace* atau ruang bakar ditengah untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara. Air dialirkan ke *steam drum* hingga batas isi yang ditentukan. *Steam drum* air ini selanjutnya dipanaskan dengan panas hasil pembakaran batu bara sehingga berubah menjadi uap.
3. Uap yang dihasilkan dari pembakaran di *boiler* akan diproses menjadi uap kering dan bertekanan tinggi, lalu uap tersebut diarahkan melalui pipa-pipa untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran.
4. Putaran turbin yang seporos dengan *generator* akan menimbulkan medan magnet dalam kumparan *generator*, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal *output generator* sebesar 20 kV.
5. Selanjutnya, Uap sisa keluaran *turbine* dialirkan ke kondensor untuk di dinginkan menggunakan air pendingin sehingga menjadi air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian kembali digunakan sebagai air pengisi *boiler*. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk siklus tertutup. Sistem uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi siklus tertutup.

2.4.2 Bahan Baku

Dalam proses produksi listrik di PLTU Unit 9 Paiton menggunakan bahan bakar berupa biomassa *sawdust*, solar, batu bara dan air sebagai bahan baku utamanya, dengan penjelasan sebagai berikut:

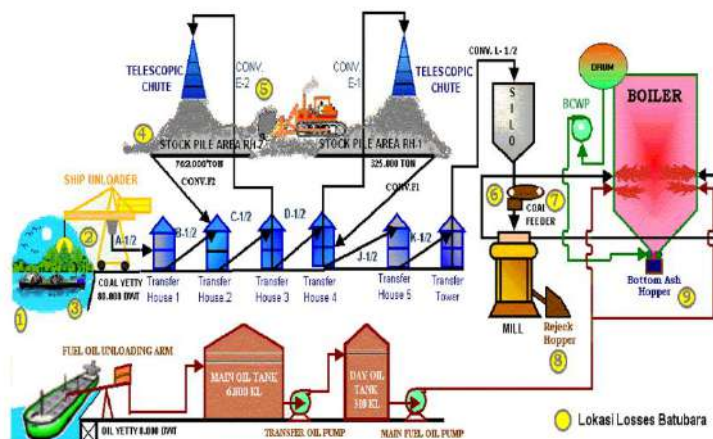
- Batu Bara

Batu bara merupakan bahan bakar untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap agar mampu menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga uap (Dede et al., 2020). Pada PLTU Paiton Unit 9 menggunakan bahan bakar utama berupa batu bara dengan kebutuhan batu bara sebanyak 2.7 juta ton/tahun. Tambang tutupan paringin dan tambang lati kabupaten berau merupakan pemasok batu bara pada PLTU Unit 9 Paiton dan juga di suplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Batu bara pada PLTU Unit 9 Paiton disimpan dalam sebuah *Stockpile* berkapasitas 167.535 metric ton.



Gambar 2.19 Stock Pile

Dalam proses penanganannya, batu bara akan diproses di *Coal Handling*. *Coal Handling* merupakan unit yang menangani batubara mulai sedari awal proses bongkar muat kapal (*Ship Unloading*) di dermaga *Jetty*, lalu disalurkan menuju *Stockpile* menggunakan *conveyor* dan disalurkan menuju ke *bunker* batu bara (*Silo*). Dibawah ini merupakan siklus penanganan batu bara PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 2.20 Siklus Penanganan Batu Bara

Berikut merupakan penjabaran dari urutan dari proses penanganan batu bara diatas:

- Unloading System

Unloading merupakan proses pembongkaran batu bara dari kapal tongkal oleh *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile*.



Gambar 2.21 *Ship Unloader*

Adapun alurnya, dari *Ship Unloader* batu bara akan diangkut oleh *conveyor* 1A dan 2A yang melewati *Transfer Tower* 0 (TT0) menuju *Transfer Tower* 1 (TT1). Di *transfer tower* 0, batu bara akan melewati *Magnetic Separator* (MS) yang berfungsi untuk memisahkan/menangkap logam-logam yang dibawa didalam batu bara.



Gambar 2.22 *Magnetic Separator*

Pada *transfer tower* 1, batu bara akan diteruskan menuju *stockpile* dengan 2 jalur berbeda sesuai kondisi. Jika kondisi normal maka batu bara akan diteruskan menuju *stockpile* melalui *stacker reclaimer* menggunakan *conveyor* 6A dan apabila kondisi darurat (*emergency*) melalui *emergency coal pile* menggunakan *conveyor* 7A.



Gambar 2.23 *Stacker Reclaimer*

- *Loading System*

Berbeda dengan unloading system, loading system dilakukan dengan memindahkan batu bara yang berada di *stockpile* menuju coal bunker (silo) untuk bahan bakar pada proses pembakaran di boiler. Alur pada proses ini, pada *transfer tower* 1 diarahkan menuju *crusher house* menggunakan *conveyor* 3A dan 3B. Di *crusher house* batu bara akan digerus hingga memiliki diameter 3cm, lalu akan diarahkan menuju *tripper* dengan menggunakan *conveyor* 4A dan 4B.



Gambar 2.24 Tripper

Sesampainya di *tripper*, batu bara kemudian akan diturunkan menuju *coal bunker (silo)* dengan menggunakan *conveyor 5A dan 5B*. Fungsi dari penggunaan *tripper* untuk mengatur jumlah batu bara yang menuju ke *bunker (silo)* sesuai jumlah yang sudah ditentukan.

- *Direct Loading System*

Selanjutnya pada *Direct Loading system*, proses pemindahan batu bara dari kapal tongkang menggunakan *Ship Unloader (SU)* langsung diarahkan menuju ke *coal bunker (silo)* untuk bahan bakar pada proses pembakaran di *Boiler*. Untuk alur transportasi batubara dari *transfer tower 1* menuju *coal bunker (silo)* adalah sama.



Gambar 2.25 Silo Coal

- Biomassa *sawdust* atau serbuk kayu



Gambar 2.26 Biomassa Sawdust

Selain batu bara, PLTU Paiton Unit 9 mengimplementasikan program *Co-firing* biomassa serbuk kayu (*sawdust*) sebagai bahan bakar campuran dalam rangka mengendalikan penggunaan batu bara dan sebagai upaya untuk pemanfaatan sumber daya lokal dan mendukung energi hijau. penggunaan biomassa pada PLTU Paiton 9 mencapai 144,81 ton dengan total produksi kWh biomassa sebesar 153,155 MWh. Biomassa tersebut didapat dari kerja sama antara PJB dengan perhutani dan mokal melalui penandatanganan MoU pada 16 April 2020. MoU ini semakin menguatkan peran PJB dalam melibatkan hutan industri yang dikelola oleh pemerintah serta sebagai cara untuk merangkul masyarakat sekitar PLTU dalam penyediaan biomassa.

- *High Speed Diesel (Solar)*



Gambar 2.27 HSD Storage Tank

High Speed Diesel (HSD) menggunakan bahan bakar solar. Solar tersebut didistribusikan menggunakan kapal laut untuk selanjutnya ditampung pada *HSD Storage Tank* dan dialirkan ke *boiler*. *High Speed Diesel* digunakan saat awal pembakaran pada *Boiler* dan telah mampu memproduksi kurang lebih 200MW, setelah itu bahan bakar solar tersebut akan digantikan dengan bahan bakar batu bara.

- *Air (Water)*



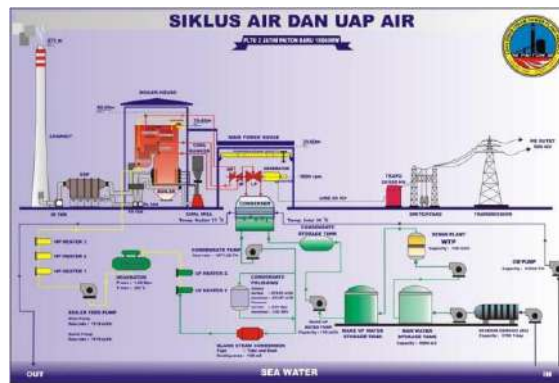
Gambar 2.28 Water Treatment Plant

Dalam proses pembangkitan listrik di PLTU, air memegang peran yang sangat vital sebagai media kerja utama. Air digunakan dalam siklus tertutup untuk menyerap panas di *boiler* dan menjadi uap yang bertekanan tinggi. Lalu uap ini dimanfaatkan untuk memutar turbin yang terhubung ke *generator* pembangkit listrik. Setelah melewati turbin, uap tersebut dikondensasikan kembali menjadi air menggunakan kondensor yang didinginkan oleh air pendingin eksternal, seperti air laut atau dari *cooling tower*. Selain itu, air juga berperan dalam proses pembersihan sistem melalui *blowdown* untuk mengeluarkan kotoran dari *boiler* dan mencegah pembentukan kerak.

Tidak hanya untuk keperluan utama, air juga dimanfaatkan pada sistem pendukung seperti pemadam kebakaran dan kebutuhan fasilitas umum di lingkungan pembangkit. Secara keseluruhan, efisiensi dan keandalan pembangkit sangat bergantung pada pengelolaan air yang optimal dalam seluruh tahapan operasionalnya. Pada PLTU Paiton unit 9, air yang dipakai untuk proses produksi ialah air laut yang kemudian diubah menjadi air *demineral* atau murni (H_2O) melalui serangkaian proses dalam *Water Treatment Plant*. Air demineral digunakan karena dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan air mineral yang mengandung *silica* dan dapat menyebabkan kerusakan pada ketel uap *boiler*.

2.4.3 Siklus Air dan Uap

Siklus Air dan Uap pada PLTU Paiton Unit 9 dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 2.29 Siklus Air dan Uap

Berikut merupakan penjabaran pada siklus air dan uap pada gambar 23 diatas:

2.4.3.1 Siklus Air

Air yang digunakan pada seluruh proses produksi di PLTU Paiton Unit 9 berasal dari air laut. Untuk menggunakan air laut pada proses produksi, maka diperlukan sebuah *water treatment* pada air tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Berikut merupakan proses dari *water treatment* yang dilakukan:

a. Siklus *Make Up Water*

Air laut akan dialirkan menuju *raw water storage tank* melalui *Reverse Osmosis* (RO). Di dalam *Reverse Osmosis* tersebut air laut disaring dengan metode penyaringan dengan membran pada tekanan tinggi. Dengan metode tersebut molekul-molekul besar dan ion-ion yang terlarut dalam air laut dapat tertahan oleh membran maka air laut yang tertampung di *raw water storage tank* telah dimurnikan (kandungan garam dan zat-zat lain telah dihilangkan). Air yang telah ditampung oleh *raw water storage*, selanjutnya dialirkan ke *make up water storage tank* melalui *demin plant Water Treatment Plant* (WTP). Di dalam *demin plant* WTP air tersebut dialirkan ke tabung-tabung yang mengandung kation-anion didalamnya, yang berfungsi untuk mengikat kandungan mineral pada air yang tidak dapat dihilangkan oleh proses *Reverse Osmosis*, sehingga air yang berada pada *make up water storage tank* yaitu berupa air murni atau air demineral. Air demineral tersebut lalu dipompa oleh *make up water pump* menuju *hotwell* melewati *condensate storage tank*.

b. Siklus *Air Condensate*

Air hasil kondensasi uap (*air condensate*) yang terkumpul di dalam *hotwell* dipompa oleh *condensate pump* menuju *deaerator*, melalui beberapa tahapan, yaitu *condensate polishing*, *gland steam condenser*, serta *Low Pressure* (LP) heater 1 dan 2. Di tahap *condensate polishing*, *air condensate* diproses untuk menghilangkan potensi korosi dan

pengendapan. Selanjutnya, di *gland steam condenser* dan *LP heater*, air tersebut dipanaskan untuk meningkatkan temperaturnya sebelum memasuki *deaerator*.

c. Siklus *Feed Water*

Air yang tersimpan di dalam tangki *deaerator* lalu dipompa oleh *boiler feed pump* menuju *steam drum*, melewati *HP heater 1*, *HP heater 2*, *HP heater 3*, dan *economizer*. Pada tahap ini, air mengalami pemanasan melalui perpindahan panas dari ekstraksi uap turbin HP-IP serta *flue gas*. Di dalam *steam drum*, terjadi proses pemisahan antara uap dan air. Air yang terkumpul di bagian bawah *steam drum* kemudian dialirkan ke ruang bakar melalui *downcomer* dan setelah melalui proses pemanasan intensif di ruang bakar, air tersebut berubah fase menjadi uap. Uap inilah yang kemudian kembali masuk ke *steam drum*.

d. Siklus *Cooling Water*

Air laut dari sisi intake kanal dipompa oleh *cooling water pump* menuju kondensor untuk mendinginkan uap hasil ekstraksi dari LP turbin, lalu dialirkan ke outlet kanal. Sebelum proses pompa ke kondensor, air laut di *intake* kanal terlebih dahulu dicampur/diinjeksi dengan *chlorine*. Injeksi ini bertujuan untuk membuat biota laut menjadi lemas atau tidak aktif, untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada pipa-pipa saluran air pendingin kondensor. Jika terjadi penyumbatan, proses perpindahan panas di dalam kondensor menjadi tidak optimal, yang akhirnya dapat menyebabkan penurunan efisiensi pembangkit listrik.

2.4.3.2 Siklus Uap



Gambar 2.30 Boiler

Produksi uap terjadi pada sebuah sistem di dalam boiler. Air yang telah melalui serangkaian proses pada WTP (*Water Treatment Plant*), selanjutnya air yang tertampung pada *steam drum* dipanaskan oleh bahan bakar pada ruangan *furnace* sehingga menghasilkan uap air. Pembakaran yang dilakukan dengan memanfaatkan radiasi dari panas api yang dihasilkan, sehingga api tidak langsung kontak dengan *steam drum*, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada *steam drum*. Uap air hasil pembakaran di boiler yang tertampung di ruang sisi atas *steam drum* mengalir menuju HP (*High Pressure*).



Gambar 2.31 High Pressure Heater

High Pressure turbin melewati *superheater* (primer dan sekunder). Di dalam *superheater*, uap dari *steam drum* (uap basah) tersebut dipanaskan hingga menjadi uap kering. Sebelum uap

masuk pada turbin, terdapat sebuah *governor valve* yang berfungsi untuk menyesuaikan jumlah uap yang masuk ke turbin dengan menyesuaikan kecepatan putaran pada generator. Kecepatan putaran turbin pada PLTU Paiton Unit 9 ialah sebesar 3000 rpm, ketika diperlukan untuk menurunkan kecepatan turbin, maka *governor valve* secara otomatis akan mengurangi jumlah uap dan juga sebaliknya.



Gambar 2.32 Turbin PLTU Paiton Unit 9

Uap memasuki turbin *High Pressure* (HP) dan menabrak sudu-sudu HP sehingga menggerakkan turbin tersebut. Sisa uap dari HP turbin kemudian diarahkan menuju turbin *Intermediate Pressure* (IP) dengan melewati *reheater* (primer dan sekunder). Di dalam *reheater*, uap hasil ekstraksi dari HP turbin dipanaskan kembali untuk menaikkan suhu karena tekanannya yang menurun. Selanjutnya, uap yang telah dipanaskan kembali tersebut mengalir ke IP turbin, membentur sudu- sudu IP, dan menggerakkan rotor IP turbin. Uap sisa IP turbin kemudian dialirkan menuju turbin *Low Pressure* (LP) 1 dan *Low Pressure* (LP) 2. Uap tersebut akan membentur sudu-sudu pada masing-masing tersebut lalu menghasilkan putaran rotor LP. Proses di dalam turbin ini mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik berupa putaran rotor. Putaran rotor turbin, yang terhubung langsung dengan rotor generator, selanjutnya menggerakkan rotor generator untuk mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Hingga akhirnya uap sisa turbin *low pressure* dialirkan ke *condenser*.



Gambar 2.33 Low Pressure Heater

Condensor berfungsi sebagai media kondensasi uap ekspansi yang keluar dari turbine tekanan rendah (*Low Pressure*) atau sudu turbine terakhir.



Gambar 2.34 Condensor

Di dalam *condensor*, terjadi perubahan fase dari uap menjadi air atau proses kondensasi dengan cara, uap didinginkan dibawah kondisi vakum menggunakan air laut sebagai media

pendingin. Uap memasuki sisi *shell condensor* melalui *Steam Inlet Connection* pada bagian atas, lalu bersentuhan dengan permukaan tabung (*tube*) yang bertemperatur rendah, menyebabkan uap mengembun menjadi air kondensat yang kemudian dikumpulkan di dalam *hotwell*.

2.4.4 Sistem Udara dan Gas Buang

2.4.4.1 Sistem Udara

Udara sangat penting dalam proses pembakaran maupun proses produksi pada PLTU Paiton Unit 9. Udara luar akan dihisap melalui 2 kipas/*fan* yaitu PA (*Primary Air*) *fan* dan juga FD (*Force Draft*) *fan*. Penggunaan kedua *fan* ini memiliki perbedaan dan melalui jalur yang berbeda pula, selain kedua *fan* tersebut juga terdapat ID (*Induce Draft*) *fan* yang juga berperan dalam proses siklus udara. Berikut penjabaran dari sistem kerja ketiga *fan* tersebut:

2.4.4.1.1 PA Fan (*Primary Air*) Fan



Gambar 2.35 Primary Air Fan

Primary Air Fan atau PA *fan*, berfungsi untuk memberikan udara ke *mill pulverizer* dengan suhu yang sesuai untuk mengeringkan batu bara agar tidak menggumpal dan mendorong batu bara melalui pipa ke ruang bakar. Aliran udara primer yang panas masuk ke *mill* dengan kecepatan yang tinggi membuat partikel kecil batu bara yang halus masuk ke udara, melalui *classifier*, dan kemudian masuk ke ruang bakar.

2.4.4.1.2 FD Fan (*Force Draft*) Fan



Gambar 2.36 Force Draft Fan

Pada proses awalnya FD *fan* melalui tahapan yang hampir sama dengan PA *fan* yaitu melalui tahapan pemanasan terlebih dahulu sebelum selanjutnya didistribusikan. Pada *boiler* bertekanan (*pressurized boiler*), FD *fan* berfungsi untuk menyuplai udara pembakaran ke ruang bakar (*furnace*) serta mendorong gas hasil pembakaran melewati *boiler* hingga keluar melalui cerobong. Sementara itu, pada *boiler* bertipe *balanced draft*, FD *fan* tetap digunakan untuk menyuplai udara pembakaran ke ruang bakar, namun untuk menarik dan membuang gas buang dari *boiler* hingga ke cerobong digunakan *Induced Draft (ID) fan*.

2.4.4.1.3 ID Fan (*Induce Draft*) Fan



Gambar 2.37 *Induce Draft Fan*

ID Fan berfungsi untuk menarik gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran di ruang *furnace* atau ruang bakar yang akan melewati sistem ESP. Selanjutnya gas tersebut akan didorong ke atmosfer melalui *stack*/cerobong asap. Selain itu *ID Fan* memiliki fungsi untuk menjaga tekanan pada ruang *furnace* selalu dibawah tekanan atmosfer dengan menghisap Udara. *ID Fan* dilengkapi dengan *inlet damper* atau *vane* yang berfungsi untuk mengontrol jumlah gas yang ditangani.

Peran dari ketiga *fan* tersebut saling berhubungan sehingga dapat membentuk sebuah siklus yang kompleks. Pemanasan udara luar yang akan dimasukkan dalam proses produksi akan dipanaskan terlebih dahulu memiliki tujuan agar tidak terjadi perbedaan suhu yang signifikan terutama pada bagian *boiler*.

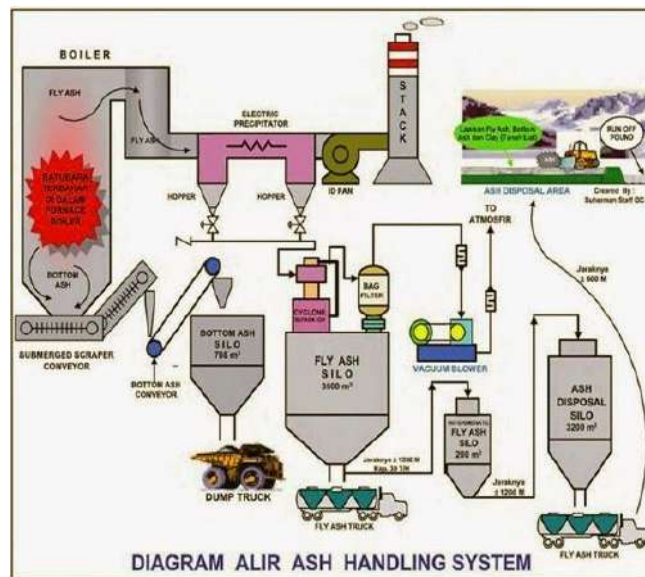
2.4.4.2 Gas Buang

Sedangkan pada bagian gas buang, gas hasil pembakaran dari *furnace* naik ke bagian atas *boiler*, melewati *Secondary Superheater* (SSH) dan *Secondary Reheater* (SRH), di mana gas ini memanaskan uap dari *Primary Superheater* (PSH) serta ekstrak uap dari turbin *high pressure* yang mengalir di SRH. Selanjutnya, gas buang turun ke bagian bawah boiler melalui PSH dan *economizer*, lalu menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) setelah melewati *air preheater*. Pergerakan gas buang ini dibantu oleh *ID Fan*, yang mengalirkannya ke cerobong asap (*chimney*) untuk dibuang ke atmosfer.

Selama melalui PSH dan *economizer*, gas buang memanaskan uap dari *steam drum* dan air dari *deaerator*. Di *air preheater*, panas gas buang dimanfaatkan untuk memanaskan udara primer dan sekunder guna meningkatkan efisiensi pembakaran. Sementara itu, di dalam ESP terdapat partikel debu dalam gas buang disaring menggunakan *katoda-anoda*, sehingga gas yang dilepaskan melalui *chimney* (cerobong asap) memiliki kandungan debu yang lebih rendah. Siklus ini memastikan bahwa energi panas dari gas buang dimanfaatkan semaksimal mungkin sebelum dibuang, sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

2.4.5 Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling*)

Pada bagian sistem penanganan abu atau bisa disebut dengan *Ash Handling System* merupakan sistem yang menangani abu sisa pembakaran batu bara yang dihasilkan oleh pembakaran di *Boiler*. *Ash Handling System* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Bottom Ash* dan *Fly Ash*.



Gambar 2.38 Diagram alir Ash Handling system

2.4.4.2 Abu Jatuh (Bottom Ash)



Gambar 2.39 Bottom Ash Silo

Abu jatuh/*Bottom Ash* merupakan abu sisa pembakaran yang tidak terbakar dari batu bara atau material lain yang menempel pada bagian bawah atau tembok-tembok boiler, sehingga perlu peran dari Sootblower yang menyembutkan uap panas ke dalam Boiler untuk membersihkan jelaga yang menempel di tembok Boiler. Bottom Ash dibawa oleh *submerged scrapper conveyor* (SSC) dan ditampung di dalam bottom ash silo dan dibuang ke disposal area. Proses penanganan Bottom Ash ini penting untuk menjaga efisiensi perpindahan panas di dalam boiler serta mencegah akumulasi material yang dapat menyebabkan kerusakan mekanis. Selain itu, pengelolaan abu jatuh juga harus memperhatikan aspek lingkungan, karena sisa pembakaran ini masih mengandung senyawa berbahaya yang berpotensi mencemari tanah dan air tanah jika tidak dikelola dengan benar.

2.4.4.3 Abu Terbang (Fly Ash)

Abu Terbang merupakan abu sisa pembakaran yang biasanya berupa residu halus. *Fly Ash* diambil dari *Primary Air Heater*, lalu akan lanjut melewati *Secondary Air Heater*, setelah itu akan ditransportasikan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) dan gas duct. Setelah

melewati beberapa jenis *Hopper* tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batu bara dan sudah menjadi udara bersih yang dapat dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap/*stack*. Sedangkan, *fly ash* yang tertangkap akan ditampung di *fly ash silo* dan akan dibawa menuju *disposal area*. *Fly ash silo* ini berfungsi sebagai *surge tank* dan dilengkapi dengan *vaccum blower* untuk menarik debu dari *ESP Hopper* ke *fly ash silo*. Dalam *fly ash silo* terdapat 2 sistem pengangkutan, yang pertama ialah *fly ash* berupa abu terbang yang diangkut menggunakan truk tabung dan yang kedua ialah *fly ash* yang dipadatkan menggunakan air untuk pengangkutan pada truk bak terbuka untuk selanjutnya didistribusikan ke tempat penanganan limbah.



Gambar 2.40 Fly Ash Silo

2.4.5 Sistem Penanganan Limbah Air pada WWTP Pada PLTU Paiton Unit 9

Waste Water Treatment Plant (WWTP) merupakan proses dari pengolahan air limbah atau mengolah limbah cair yang dihasilkan dari berbagai proses produksi yang terjadi pada PLTU sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari air, tanah, atau ekosistem sekitarnya. Fungsi Utama dari adanya WWTP ialah sebagai berikut:

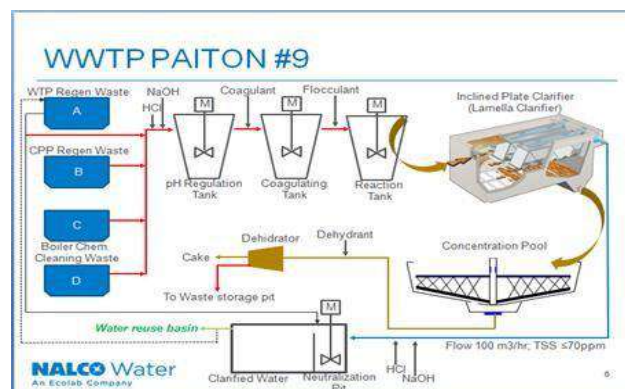
- Menurunkan kadar polutan seperti logam berat, padatan tersuspensi, minyak, dan bahan kimia.
- Menyesuaikan pH air limbah agar netral sebelum dibuang.
- Mengolah limbah dari proses kimia seperti regenerasi resin *ion exchange*, *blowdown boiler*, dan proses demineralisasi air.
- Mencegah pencemaran lingkungan sesuai standar baku mutu air limbah yang ditetapkan pemerintah.

Pada PLTU Paiton Unit 9 *Waste Water Treatment Plant* terdapat 4 kolam penampungan sebagai inlet yang disebut *Storage Pond A*, *Storage Pond B*, *Storage Pond C*, dan *Storage Pond D* sebagai berikut:



Gambar 2.41 WWTP

Fungsi dari setiap *storage* tersebut ialah, *Storage Pond A* merupakan kolam penampung dari air *reject* pada WTP (*Water Treatment Plant*). *Storage Pond B* merupakan kolam penampung untuk air sisa proses produksi pada bagian turbin. *Storage Pond C* merupakan kolam penampung untuk air limbah yang dihasilkan dari dari proses pada boiler atau *air blowdown pit*. *Storage Pond D* merupakan air limbah dari pencucian *Transfer Tower* dan air limpasan batu bara atau *Coal Yard Run-Off (CYRO)*. Pada *Storage Pond* terdapat *roots blower* yang berfungsi untuk menghomogenkan air limbah. Berikut merupakan siklus dari *Waste Water Treatment Plant*:



Gambar 2.42 Siklus WWTP

Setelah air limbah melalui proses *homogen* di *Storage Pond*, air limbah akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. *pH Regulation Tank*

Pada *pH Regulation Tank*, Air limbah masuk ke *pH regulation tank* kemudian diinjeksikan asam dan basa dan di dalam *pH regulation tank* terdapat *agitator* untuk mencampurkan air limbah dengan asam dan basa yang diinjeksikan. *pH regulation tank* berfungsi mengatur nilai pH air limbah hingga range 6 – 9.

2. *Coagulating Tank*

Pada *coagulating tank* terdapat *agitator* untuk pengadukan cepat. Pengadukan cepat bertujuan untuk. Pada *coagulating tank* juga ditambahkan koagulan yaitu *Alumunium Sulfat* atau *Poly Alumunium Chloride (PAC)* dengan konsentrasi 2,5%.

3. *Reaction Tank*

Pada *reaction tank* ditambahkan koagulan aid (*flokulan*) dengan konsentrasi 0.25% dan dilakukan pengadukan lambat menggunakan *agitator*. Setelah *koagulan* dan *koagulan aid* tercampur maka air limbah akan mengalir melalui *inclined pipe clarifier*.

4. *Lamella Clarifie*

Selanjutnya pada *Lamella Clarifier*, *flok* yang terbentuk akan mengendap dengan pelan pada dasar *clarifier*, air limbah mengalir melalui saluran pengumpul menuju *neutralization water basin* secara *overflow*.

5. *Neutralization Water Basin*

Pada *Neutralization Water Basin*, dilakukan kontrol pH dalam *range* 6-9 dengan pengaturan dosis asam basa.

6. *Clarified Water Basin*

Air yang telah melewati *Neutralization Water Basin* akan mengalir secara *overflow* ke *Clarified Water Basin* dan lalu dipompa menuju *Reuse Pond*.

7. *Concentration Pool*

Sludge dari *Lamella Clarifier* dipompa menuju *concentration pool* untuk mengurangi kadar air pada lumpur. Kadar air dikurangi menggunakan *scraper*. Air limbah dari proses pengurangan kadar air dialirkan menuju *Storage Pond A*.

8. *Dehidrator*

Sludge dari *Concentration Pool* dipompa menuju *dehidrator* menggunakan *sludge transfer pump*. *Dehidrant (flokulan)* diinjeksikan pada saluran *inlet dehidrator* untuk membentuk *sludge* membesar dan *flok* padat.

2.4.6 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 9

Kelistrikan di PLTU Paiton Unit 9 dihasilkan oleh *generator* yang terhubung atau seporos dengan *turbine*. Untuk menghasilkan tegangan, diperlukan sistem eksitasi pada *generator*. Sistem eksitasi merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memberikan arus eksitasi ke kumparan medan (rotor) *generator* agar dapat menghasilkan medan magnet yang diperlukan dalam proses pembangkitan listrik. Arus eksitasi ini akan menghasilkan sebuah fluks magnetik di rotor yang ketika rotor berputar akan memotong kumparan stator sehingga menghasilkan tegangan listrik pada sisi *output generator*.

Pada PLTU Paiton Unit 9 sistem eksitasi menggunakan jenis statis, dimana merupakan sistem eksitasi dengan *brush* yang terpisah dengan rotor *generator*. Tegangan yang digunakan pada sistem eksitasi diambil langsung dari tegangan generator sebesar 20Kv lalu tegangan diturunkan oleh trafo eksitasi menjadi 1KV dan disearahkan oleh *rectifier* dengan tegangan maksimal 500VDC untuk kemudian tegangan tersebut dihubungkan pada *slip ring* pada rotor *generator*. Untuk mengatur besar kecilnya arus eksitasi tersebut, terdapat sebuah AVR (*Automatic Voltage Regulator*) untuk menyesuaikan arus eksitasi dengan besar tegangan *output generator* agar tetap stabil sesuai kebutuhan beban. Berikut merupakan sistem eksitasi generator pada PLTU Paiton Unit 9 dengan sistem *brush excitation* dan panel AVR (*Automatic Voltage Regulator*):



Gambar 2.43 Brush Excitation

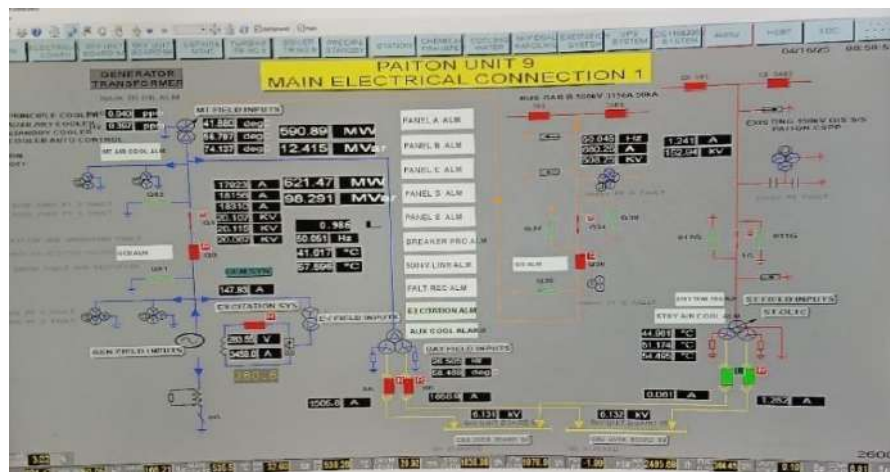


Gambar 2.44 Panel AVR

Automatic Voltage Regulator (AVR) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan perangkat penting yang berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tegangan keluaran dari generator. AVR bekerja dengan cara mengontrol arus eksitasi yang masuk ke kumparan medan (rotor) generator agar tegangan output tetap berada pada nilai yang telah ditentukan, meskipun terjadi perubahan beban atau kondisi sistem. Ketika beban meningkat dan tegangan output cenderung menurun, AVR akan meningkatkan arus eksitasi untuk mempertahankan tegangan tetap stabil. Sebaliknya, ketika tegangan terlalu tinggi, AVR akan mengurangi arus eksitasi. Selain menjaga kestabilan tegangan, AVR juga berperan penting dalam proses sinkronisasi generator dengan jaringan listrik.

Untuk menggerakkan *generator* PLTU Paiton Unit 9 menggunakan 1 buah *turbine* dengan 4 fase. Keempat fase tersebut ialah HP (*High Pressure*), IP (*Intermidate Pressure*), LP (*Low Pressure*) Turbin A dan LP (*Low Pressure*) Turbin B, selanjutnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut kemudian disalurkan ke sistem jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik konsumen dan juga untuk kebutuhan kelistrikan internal PLTU sendiri.

Berikut merupakan sistem dari kelistrikan pada PLTU Paiton Unit 9 secara spesifik:



Gambar 2.45 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit-9

Berikut merupakan spesifikasi generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit-9:

1. *Manufacture* : Harbin Electric Machinery Company
2. *Rated Capacity* : 776 MVA
3. *Rated Output* : 660 MW
4. *Rated Voltage* : 20000 V
5. *Rated Current* : 22415 A
6. *Rated Frequency* : 50 Hz
7. *Rated Speed* : 3000 r/min
8. *No. Of Phase* : 3
9. *Power Factor* : 0.85
10. *Stator Connection* : Y



Gambar 2.46 Generator

Pada generator AC 3 Fasa kumparan jangkar berada pada bagian yang diam (stator) dan kumparan magnet berada pada bagian yang bergerak (rotor). Pada saat kumparan magnet di rotor diberi arus DC (penguatan) maka akan timbul medan magnet yang bergerak dari sisi kutub magnet utara ke kutub magnet selatan. Pada saat rotor diputar oleh penggerak mula (*primover*) maka kumparan medan magnet akan memotong kumparan jangkar di stator sehingga pada kumparan jangkar di stator akan timbul Gaya Gerak Listrik (GGL). GGL yang timbul pada kumparan jangkar merupakan GGL bolak balik 3 fasa dimana GGL bolak balik tersebut akan dialirkan melalui terminal menuju beban listrik. Pada saat generator dibebani maka akan mengalirkan arus bolak balik 3 fasa pada beban.

Berikut merupakan alur dari sistem kelistrikan dari PLTU Paiton Unit 9:

- Sistem Tegangan 6,3 kV



Gambar 2.47 Breaker 6,3 kV

Tegangan yang dihasilkan oleh *output generator* 20 kV yang diturunkan menjadi 6,3 kV oleh *Unit Auxiliary Transformer* untuk *supply busbar* 6,3 kV sisi A dan sisi B, sebagai *supply* tegangan untuk motor-motor bertegangan 6,3 kV seperti *FD Fan*, *PA Fan*, *ID Fan*, *BFP*, *CCCWP*.

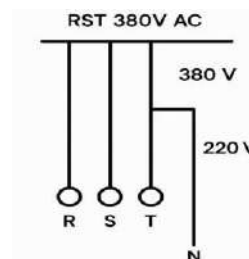
- Sistem Tegangan 380-400 V



Gambar 2.48 Breaker 380 V
Pribadi: Dokumentasi Pribadi

Dari tegangan 6,3 kV diturunkan menjadi 400 V oleh *Transformer PDC* sebagai *supply* motor - motor yang bertegangan 380-400 V dan peralatan bantu seperti *UPS* dan *Battery Charger*. Tegangan 380V berperan penting terutama pada proses penanganan batu bara, karena memerlukan motor-motor dengan tegangan 380V seperti dalam proses pengalusan batu bara atau dalam proses *crusher*. Selain itu motor-motor dengan tegangan 380 juga banyak diperlukan pada proses pengolahan air laut menjadi air demineral untuk proses produksi dalam sistem *Water Treatment Plant (WTP)*.

- Sistem Tegangan 220 VAC



Gambar 2.49 Sistem Tegangan 220 V

Tegangan 220V didapat dari tegangan 380V 3 fasa yang diambil 1 fasa dengan netral. Tegangan 220V merupakan tegangan yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan alat listrik yang memerlukan tegangan 220V seperti lampu, komputer, kipas dan lain-lain.

- Sistem Tegangan 220 VDC



Gambar 2.50 *System Battery Charger 220 VDC*

Tegangan ini merupakan *output* dari *system battery charger* 220 VDC, digunakan untuk *supply* peralatan-peralatan *emergency* seperti *turbine emergency oil pump*, *generator emergency seal oil pump*, *DC emergency lighting*, *UPS* dan *charge battery* 220 VDC

- Sistem Tegangan 110 VDC



Gambar 2.51 *System Battery Charger 110 VDC*

Tegangan ini adalah *output* dari sistem *battery charger* 110 VDC yang digunakan untuk *charge battery* 110 V dan juga untuk sistem *control* serta proteksi.

PLTU Paiton Unit 9 memiliki 3 *transformer* utama yang beroperasi untuk jaringan transmisi maupun untuk *suply* internal, yaitu:

- Generator Transformer (GT)



Gambar 2.52 Trafo GT

Generator transformer pada PLTU Paiton Unit 9, memiliki 2 fungsi dalam pengoperasiannya, yaitu ketika *generator running* dan menghasilkan tegangan 20 kV, *generator transformer* akan menaikkan tegangan (*step up*) menjadi 500 kV dan ketika *generator* dalam kondisi *off*, *generator transformer* dapat berfungsi sebagai *step down* tegangan dari PLN untuk

supply kelistrikan internal PLTU. Untuk perubahan kondisi tersebut, trafo GT pada PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan *breaker* yang dapat berfungsi sebagai *change over* secara *auto*. *Generator transformer* pada PLTU Paiton Unit 9, memiliki sistem *cooling* berupa *Oil Forced Air Forced (OFAF)*. Berikut merupakan spesifikasi lengkap dari *generator transformer* PLTU Paiton Unit 9:

- a. *Manufacture* : Xian XD Transformer, China
- b. *Primary Voltage* : 500 kV
- c. *Secondary Voltage* : 20 kV
- d. *Primary Current* : 923.8 A
- e. *Secondary Current* : 23093 A
- f. *Frequency* : 50 Hz
- g. *Phase* : 3
- h. *Capacity* : 800 MVA
- i. *System Cooling* : OFAF

- Unit Auxiliary Transformer (UAT)



Gambar 2.53 Trafo UAT

Unit auxiliary transformer berfungsi untuk menyuplai kebutuhan daya listrik peralatan bantu (*auxiliary*) pada suatu unit pembangkit listrik, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), setelah unit beroperasi dengan cara menurunkan tegangan keluaran generator (*step down*) 20 kV menjadi 6,3 kV yang akan masuk pada sisi *primer bus* MCC (*Motor Control Center*) dan pada sisi sekunder. Trafo UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) akan menyuplay motor-motor 6KV untuk kegiatan produksi pada pembangkit. Trafo UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) pada PLTU Paiton Unit 9 memiliki 2 sistem *cooling* berupa ONAN (*Oil Natural-Air Natural*). Berikut merupakan data spesifikasi unit *auxiliary transformer* pada PLTU Paiton Unit 9:

- a) *Manufacture* : Xian XD Transformer, China
- b) *Primary Voltage* : 20 kV
- c) *Secondary Voltage* : 6,3 kV
- d) *Frequency* : 50 Hz
- e) *Phase* : 3
- f) *Capacity* : 63 MVA



Gambar 2.54 Trafo SST

- Standby Service Transformer (SST)

Standby Service Transformer (SST) berfungsi sebagai *supply* jika unit pembangkit dalam kondisi gangguan, *trip*, atau *shutdown* maka *supply* daya dari *standby service transformer* digunakan untuk proses *start* unit, tegangan input trafo SST diambil dari tegangan PLN. Setelah unit pembangkit listrik kembali beroperasi dan *generator* menghasilkan daya 20 kV yang akan disalurkan ke *generator transformer* untuk dilakukan *step up* menjadi 500 kV melalui proses *shyncronizing* dan setelah pembangkit listrik memproduksi daya mencapai 100 MW atau 10% dari kapasitas maksimal yaitu 660 MW, maka akan dilakukan *change over supply* dari *standby service transformer* ke unit *auxiliary transformer* sehingga kebutuhan seluruh beban pembangkit listrik di-*supply* dari *generator*. Berikut merupakan data spesifikasi *standby service transformer* yang dimiliki oleh PLTU Paiton.

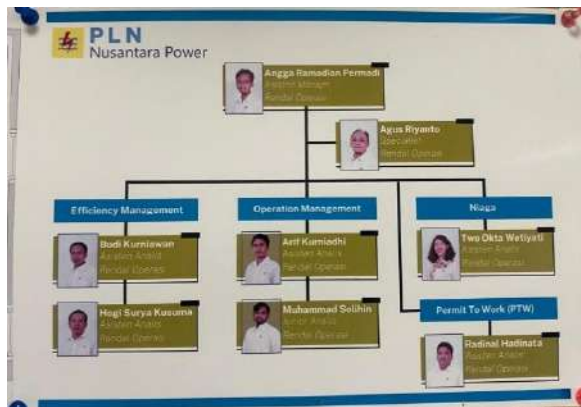
2.4.7 Divisi Randal Operasi

Setiap bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton tentu memiliki peran yang sama pentingnya, namun dalam pelaksanaan kerja di lapangan masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Salah satu bagian yang berperan penting dalam menunjang kinerja pembangkit adalah divisi Randal Operasi. Divisi ini bertugas melakukan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional pembangkit agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Randal Operasi juga memiliki peran dalam menganalisis data operasi, mengoptimalkan performa unit, serta memastikan efisiensi penggunaan energi dalam proses pembangkitan listrik. Divisi ini merupakan bagian dari unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasi pembangkit secara menyeluruh agar tetap beroperasi secara andal, efisien, dan aman.



Gambar 2.55 Ruang Randal Operasi

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional pembangkit diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas dan terarah agar setiap fungsi dapat berjalan secara optimal. Struktur organisasi Rendar Operasi pada PLTU Paiton Unit 9 dibentuk untuk mengoordinasikan, mengendalikan, serta memonitor kinerja operasional pembangkit secara efektif dan efisien pada PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 2.56 Struktur Organisasi Rendar Operasi

Pada pelaksanaan Dalam struktur ini terdapat Asisten Manajer Rendar Operasi sebagai pimpinan utama yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan, didukung oleh Specialist Rendar Operasi. Selanjutnya, struktur organisasi terbagi ke dalam beberapa bagian utama yaitu *Efficiency Management*, *Operation Management*, Niaga, dan *Permit To Work (PTW)* yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung pengendalian operasi pembangkit. Setiap bagian diisi oleh tenaga analis seperti Asisten Analis dan *Junior Analis* yang bertugas dalam pengolahan data, evaluasi kinerja, serta pengawasan operasional. Dengan adanya struktur organisasi ini, diharapkan seluruh kegiatan pengendalian operasi dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan mampu meningkatkan kinerja pembangkit secara keseluruhan.

2.4.8 Sistem Rendar Operasi

Operasi atau operation merupakan kegiatan utama pada pembangkit listrik yang bertujuan untuk mengendalikan, memantau, dan mengoptimalkan kinerja seluruh sistem pembangkit agar dapat beroperasi secara efisien, andal, dan aman. Kegiatan operasi pada Rendar Operasi meliputi pengawasan parameter-parameter penting seperti temperatur, tekanan, dan laju aliran (*flow*), serta pengambilan keputusan berdasarkan data aktual di lapangan. Dengan adanya sistem operasi yang baik, maka proses pembangkitan listrik dapat berjalan secara optimal serta mampu meminimalkan terjadinya gangguan (*trouble*) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi operasi. Sistem operasi pada Rendar Operasi juga berperan dalam melakukan analisis performa peralatan, termasuk pada komponen utama seperti *boiler*, *turbin*, dan *generator*. Selain itu, pengendalian operasi juga mencakup pemanfaatan energi secara optimal, seperti pemanfaatan panas gas buang melalui *economizer* untuk meningkatkan efisiensi sistem pembangkit. Oleh karena itu, sistem operasi memiliki tujuan yang berguna seperti berikut ini:

- Menjaga kestabilan dan keandalan operasi pembangkit dengan memastikan seluruh parameter operasi berada dalam batas aman dan sesuai standar.
- Mengoptimalkan kinerja peralatan pembangkit, termasuk dalam pemanfaatan energi panas agar efisiensi sistem dapat meningkat.
- Meminimalkan potensi gangguan atau kerusakan melalui pemantauan dan pengendalian operasi secara berkelanjutan.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dengan mengoptimalkan proses pembakaran dan pemanfaatan panas gas buang.

- Mendukung pengambilan keputusan operasional berdasarkan data dan analisis performa sistem secara real-time.

2.4.9 Safety Induction

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan serta pelatihan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar kawasan PLTU. Pada proses pengenalan ini dilakukan saat pertama kali datang di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan administrasi yang dilanjutkan pada pengenalan bahaya yang ada di sekitar serta tingkatan apa saja dan juga contoh kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Dalam proses pemahaman materi tentang keselamatan kerja pada bagian akhir terdapat kuis yang diberikan sebagai parameter pemahaman peserta dalam kegiatan *safety induction*. Kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat mendapatkan *ID card* peserta magang di PLTU Paiton Unit 9.



Gambar 2.57 Pelatihan *Safety Induction*

Selain melaksanakan *Safety Induction*, para pegawai juga wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja, berikut merupakan beberapa macam APD yang wajib digunakan:

- *Safety Helmet*

Fungsi: Untuk melindungi kepala dari bahaya benda jatuh, panas, kimia dan lain-lain.



Gambar 2.58 *Safety Helmet*

- *Safety Shoes*

Fungsi: Untuk melindungi kaki dari bahaya panas, listrik, kimia dan lain-lain.



Gambar 2.59 *Safety Shoes*

- *Wearpack*

Fungsi: Untuk melindungi tubuh dari bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2.60 *Wearpack*

- *Safety Mask*

Fungsi: Untuk melindungi saluran pernafasan dari bahaya gas beracun, debu, bahan kimia dan lain- lain.



Gambar 2.61 *Safety Mask*

- *Safety Gloves*

Fungsi: Untuk melindungi tangan dari bahaya sengatan listrik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2.62 *Safety Gloves*

- *Ear Plug*

Fungsi: Untuk melindungi pendengaran dari suara keras yang ditimbulkan oleh suara mesin-mesin yang beroperasi.



Gambar 2.63 *Ear Plug*

Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disebutkan diatas merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Teori

3.1.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Gambar 3. 1 PLTU Unit 9

Gambar 3.1 diatas, terlihat tampak PLTU Paiton Unit 9 dari sisi timur. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar, umumnya batu bara, untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. PLTU Unit 9 Paiton merupakan salah satu unit pembangkit yang berada di kompleks PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini memiliki kapasitas daya sekitar 660 MW dan berperan sebagai salah satu pemasok utama energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Berdasarkan data teknis, unit ini menggunakan siklus Rankine regeneratif dengan komponen utama berupa boiler, turbin uap, kondensor, serta sistem pemanas air pengisi (*feedwater heater*).

Secara prinsip kerja, batu bara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan putaran mekanis, lalu generator mengubah energi mekanis tersebut menjadi energi listrik. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor dan dipompa kembali ke boiler, sehingga membentuk suatu siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu. PLTU Paiton Unit 9 termasuk jenis pembangkit subcritical boiler, yaitu pembangkit yang bekerja pada tekanan di bawah titik kritis air sehingga fase cair dan uap masih dapat dibedakan. Sistem ini banyak digunakan pada pembangkit skala besar karena mampu menghasilkan daya tinggi dengan keandalan operasi yang baik.

3.1.2 Prinsip Kerja Umum (Siklus *Rankine*)

Prinsip kerja umum PLTU menggunakan siklus Rankine, yaitu siklus termodinamika yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik, kemudian menjadi listrik. Pada siklus ini, air digunakan sebagai fluida kerja yang bersirkulasi secara tertutup. Secara singkat, proses pada siklus Rankine terdiri dari 4 tahapan utama :

1. Proses Pemompaan air

Air kondensat dari kondensor dipompa oleh *feed water pump* menuju boiler dengan tekanan tinggi.

2. Proses Pemanasan di Boiler

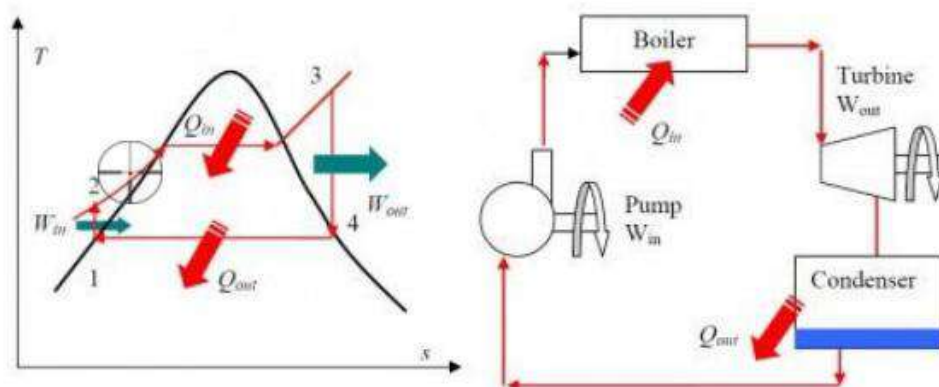
Di dalam boiler, air dipanaskan menggunakan panas hasil pembakaran batu bara hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi.

3. Proses ekspansi di Turbin

Uap bertekanan tinggi dialirkan ke turbin sehingga memutar sudut turbin, Putaran turbin ini diteruskan ke generator untuk menghasilkan listrik.

4. Proses Kondensasi

Uap bekas dari turbin didinginkan di kondensor hingga kembali menjadi air, kemudian disirkulasikan kembali ke boiler.

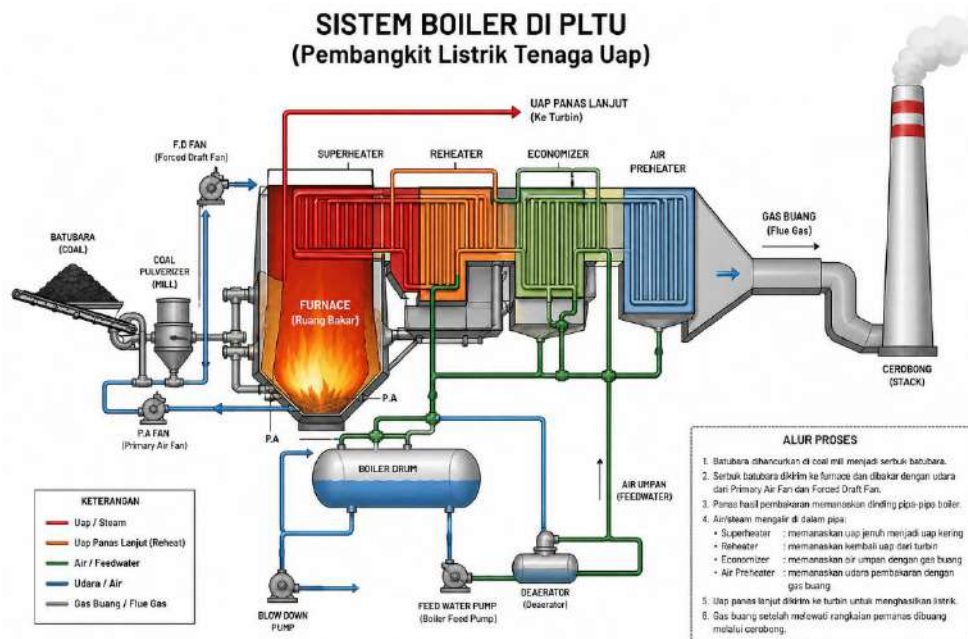


Gambar 3. 2 Siklus Rankine

Gambar 3.2 tersebut menunjukkan siklus Rankine pada PLTU, yaitu proses pembangkitan listrik berbasis uap air dalam sistem tertutup.

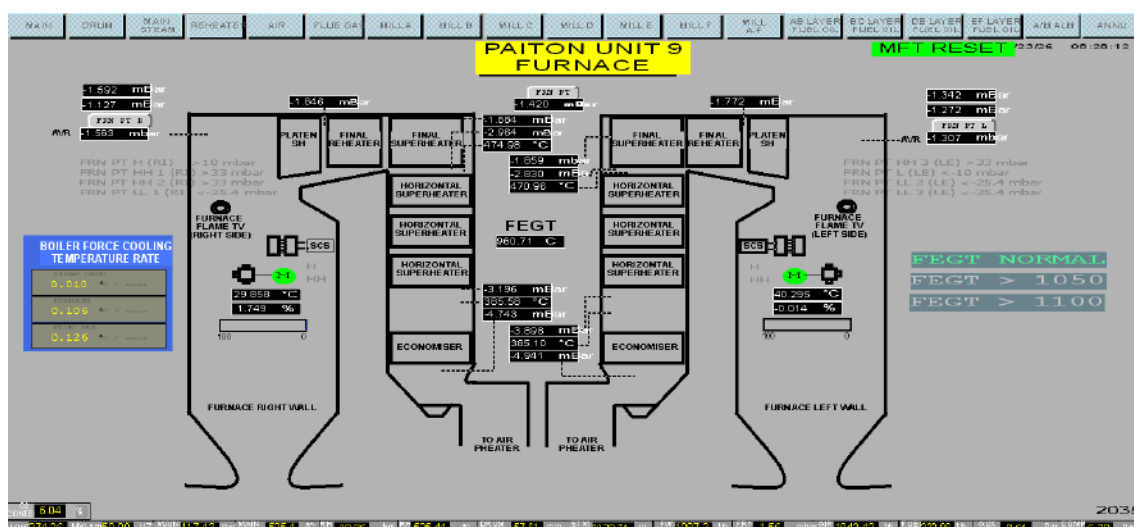
3.2 Boiler dan Economizer

Sistem *boiler* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas, kemudian menjadi energi uap bertekanan tinggi. Proses ini dimulai dari pembakaran bahan bakar di ruang bakar (*furnace*) yang menghasilkan gas panas bersuhu tinggi. Gas panas tersebut kemudian mengalir melalui serangkaian peralatan penukar panas sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan melalui cerobong (*stack*). Dalam sistem ini, terdapat beberapa komponen penting seperti *furnace*, *superheater*, *reheater*, *economizer*, dan *air preheater* yang bekerja secara berurutan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi panas. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi adalah *economizer* [5].



Gambar 3. 3 Sistem Boiler PLTU

Gambar 3.3, menjelaskan tentang skema sistem boiler pada PLTU. *Economizer* merupakan alat penukar panas yang terletak pada jalur gas buang setelah *superheater* dan sebelum *air preheater*. Fungsinya adalah untuk memanfaatkan sisa panas dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke dalam *boiler drum*. Dengan demikian, temperatur *feedwater* meningkat sehingga beban pemanasan di dalam boiler menjadi lebih ringan. Secara umum, aliran energi dalam sistem boiler dapat dijelaskan sebagai berikut: bahan bakar dibakar di dalam furnace menghasilkan gas panas, kemudian gas tersebut mengalir melewati *superheater*, *reheater*, dan *economizer*. Pada saat melewati *economizer*, sebagian panas dari gas buang diserap oleh air umpan yang mengalir di dalam pipa-pipa *economizer* [6]. Setelah itu, gas buang melanjutkan perjalanan menuju *air preheater* dan akhirnya keluar melalui cerobong.

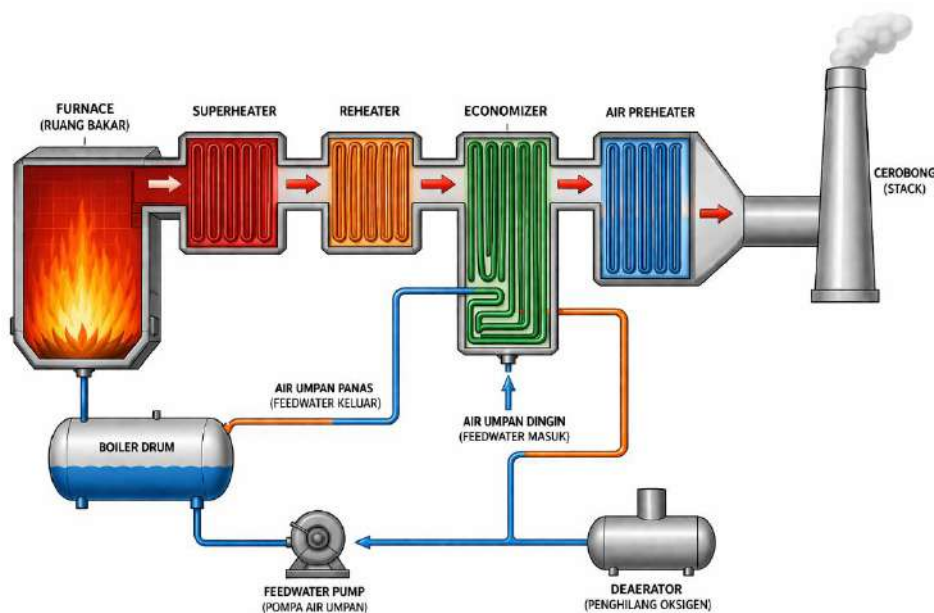


Gambar 3. 4 Letak Economizer pada DCS

Pada **Gambar 3.4**, terlihat bahwa letak *economizer* pada sistem DCS bagian *furnace* terdapat pada bawah bagian *horizontal superheater* dan terdapat pada sebelum *air preheater*. Keberadaan *economizer* sangat penting karena mampu meningkatkan efisiensi termal boiler dengan cara mengurangi kehilangan panas yang terbuang ke lingkungan. Semakin besar panas yang dapat dimanfaatkan oleh *economizer*, maka semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk memanaskan air di dalam *boiler*, sehingga konsumsi bahan bakar dapat ditekan.

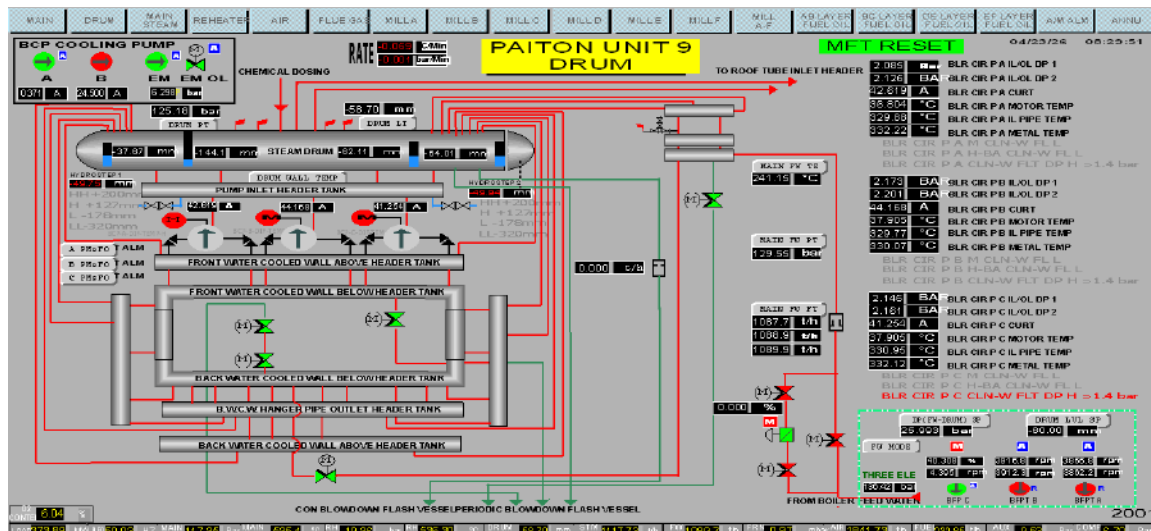
3.3 Prinsip Kerja *Economizer*

Economizer merupakan salah satu komponen penting dalam sistem *boiler* yang berfungsi sebagai alat penukar panas (*heat exchanger*) untuk memanfaatkan energi panas dari gas buang hasil proses pembakaran. Prinsip kerja *economizer* didasarkan pada proses perpindahan panas antara dua fluida yang memiliki perbedaan temperatur, yaitu gas buang sebagai fluida panas dan air umpan (*feedwater*) sebagai fluida dingin. Pada proses operasinya, gas buang yang masih memiliki temperatur tinggi setelah melewati ruang bakar (*furnace*) dialirkan menuju *economizer* dan mengalir di bagian luar pipa-pipa pemanas. Di sisi lain, air umpan dialirkan di dalam pipa-pipa tersebut. Perbedaan temperatur antara gas buang dan air umpan menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari gas buang ke air umpan secara konveksi [7].



Gambar 3. 5 Skema Kerja *Economizer*

Pada **Gambar 3.5**, menjelaskan bagaimana skema kerja *economizer*. Akibat dari proses perpindahan panas tersebut, temperatur gas buang mengalami penurunan setelah melewati *economizer*, sedangkan temperatur air umpan mengalami peningkatan sebelum masuk ke dalam boiler. Kenaikan temperatur air umpan ini sangat penting karena dapat mengurangi kebutuhan energi panas di dalam ruang bakar untuk mengubah air menjadi uap. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien. Secara umum, aliran kerja *economizer* dimulai dari masuknya gas buang bersuhu tinggi ke dalam ruang *economizer*, kemudian gas tersebut mengalir melewati permukaan luar pipa-pipa yang berisi air umpan. Selama proses ini berlangsung, panas dari gas buang diserap oleh air umpan sehingga temperatur air meningkat. Setelah itu, air umpan yang telah mengalami pemanasan dialirkan menuju boiler drum untuk proses pembentukan uap, sedangkan gas buang yang telah kehilangan sebagian energinya akan dialirkan menuju air preheater dan selanjutnya dibuang melalui cerobong.



Gambar 3. 6 Drum pada DCS

Berdasarkan **Gambar 3.6** diatas, menunjukkan bahwa data *Feedwater temperature* atau temperatur air sebelum dan sesudah economizer berada pada DCS bagian drum. Untuk meningkatkan efektivitas perpindahan panas, sistem *economizer* umumnya dirancang menggunakan pola aliran berlawanan arah (*counter flow*), di mana arah aliran gas buang berlawanan dengan arah aliran air umpan. Metode ini memungkinkan perbedaan temperatur antara kedua fluida tetap besar sepanjang proses perpindahan panas, sehingga efisiensi penyerapan panas menjadi lebih optimal. Kinerja *economizer* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan temperatur antara gas buang dan air umpan, laju aliran fluida, luas permukaan perpindahan panas, serta kondisi permukaan pipa. Apabila terjadi penumpukan kotoran atau kerak (*fouling*) pada pipa-pipa *economizer*, maka proses perpindahan panas akan terhambat sehingga menurunkan efisiensi alat tersebut.

Dengan demikian, *economizer* berperan penting dalam meningkatkan efisiensi termal *boiler* dengan cara memanfaatkan panas gas buang yang sebelumnya terbuang ke lingkungan. Optimalisasi kinerja *economizer* akan berdampak langsung terhadap penghematan energi dan peningkatan performa pembangkit listrik tenaga uap.

3.4 Data Operasi Economizer

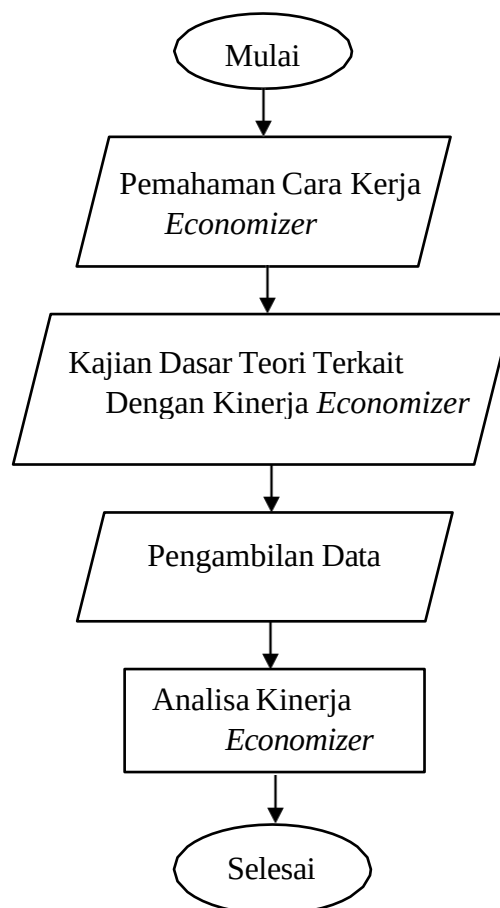
Data operasi economizer pada PLTU Unit 9 Paiton dalam penelitian ini diambil selama periode 24 jam, yaitu pada tanggal 14 April 2026. Pengambilan data dilakukan secara berkala setiap interval 1 jam, dimulai dari pukul 00.00 hingga 23.00, sehingga diperoleh gambaran kondisi operasi economizer dalam satu siklus harian pembangkit. Data diperoleh melalui sistem Distributed Control System (DCS) yang digunakan pada unit pembangkit, serta didukung dengan observasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi aktual. Parameter yang dikumpulkan meliputi beban generator (MW), temperatur gas buang masuk dan keluar economizer, temperatur air umpan (*feedwater*) sebelum dan sesudah melewati economizer, serta laju aliran gas buang dan air umpan.

Selama periode pengambilan data, unit pembangkit beroperasi dengan variasi beban yang cukup signifikan, dimana beban terendah tercatat sebesar 371,18 MW dan beban tertinggi mencapai 636,12 MW. Kenaikan beban tertinggi terjadi pada saat pelaksanaan performance test pada pukul 10.00 hingga 13.00, sehingga memberikan variasi kondisi operasi yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja economizer pada berbagai tingkat beban. Data yang telah diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan selisih temperatur, energi panas yang diserap, serta efisiensi economizer. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis dan pembahasan pada bab selanjutnya.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan perhitungan termal untuk mengevaluasi kinerja economizer pada PLTU Unit 9 Paiton. Analisis dilakukan berdasarkan data operasi aktual yang diperoleh dari sistem Distributed Control System (DCS) selama periode pengamatan 24 jam dengan interval pengambilan data setiap 1 jam. Tahapan analisis dimulai dengan pengolahan data parameter operasi, meliputi temperatur gas buang masuk dan keluar economizer, temperatur air umpan sebelum dan sesudah melewati economizer, serta laju aliran fluida. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung selisih temperatur (ΔT) pada sisi air dan gas sebagai indikator awal terjadinya perpindahan panas.

Selanjutnya dilakukan perhitungan energi panas yang diserap oleh air umpan Q_{air} , serta energi panas yang tersedia pada gas buang Q_{gas} dengan menggunakan persamaan perpindahan panas. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan efisiensi economizer sebagai perbandingan antara energi panas yang dimanfaatkan terhadap energi panas yang tersedia. Hasil perhitungan kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antara beban pembangkit dengan kinerja economizer.



Gambar 3. 7 Metode Pelaksanaan

3.6 Analisis Kinerja Economizer Pada PLTU Paiton Unit 9

Analisis kinerja economizer dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan panas gas buang dalam memanaskan air umpan sebelum masuk ke boiler. Evaluasi dilakukan berdasarkan perhitungan energi panas yang diserap air Q_{air} , energi panas gas buang Q_{gas} , serta efisiensi economizer. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja economizer dipengaruhi oleh beban pembangkit, dimana pada beban tinggi pemanfaatan panas gas buang berlangsung lebih optimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai energi panas yang diserap oleh air umpan serta efisiensi economizer. Sebaliknya, pada beban rendah, kinerja economizer cenderung menurun akibat

berkurangnya energi panas yang tersedia dari gas buang [8].

Secara umum, economizer pada PLTU Paiton Unit 9 menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung peningkatan efisiensi boiler melalui pemanfaatan panas gas buang.

3.7 Troubleshooting Pada Economizer

Troubleshooting pada *economizer* dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja perpindahan panas antara gas buang dan air umpan. Proses ini penting untuk menjaga agar economizer tetap bekerja secara optimal serta mendukung efisiensi boiler secara keseluruhan. Permasalahan yang umum terjadi pada *economizer* antara lain penurunan efektivitas perpindahan panas akibat fouling atau penumpukan kotoran pada permukaan pipa, kebocoran pada pipa yang dapat menyebabkan penurunan tekanan dan efisiensi, serta ketidakstabilan parameter operasi seperti temperatur dan laju aliran fluida. Selain itu, perbedaan nilai temperatur yang tidak sesuai juga dapat menjadi indikasi adanya gangguan pada sistem.

Upaya *troubleshooting* dilakukan melalui pemantauan data operasi secara berkala, inspeksi visual, serta pengecekan kondisi peralatan. Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan meliputi pembersihan permukaan pipa (*sootblowing*), perbaikan kebocoran, serta kalibrasi instrumen pengukuran. Dengan dilakukan *troubleshooting* secara tepat dan berkala, diharapkan kinerja economizer dapat tetap optimal dan mendukung peningkatan efisiensi sistem pembangkitan [9].

3.8 Data Operasi Economizer

Data operasi economizer diperoleh selama 24 jam pada tanggal 14 April 2026 dengan interval 1 jam. Data ini meliputi beban generator, temperatur, dan laju aliran fluida yang digunakan sebagai dasar analisis kinerja economizer.

Tabel 3. 1 Data 24 Jam

No	Waktu (Jam)	Beban Generator (MW)	T Gas Masuk Eco B RIGHT	T Gas Keluar Eco B RIGHT	T Gas Masuk Eco A LEFT	T Gas Keluar Eco A LEFT	T Masuk Feedwater	T Keluar Feedwater	Flow Feedwater	Flow Gas
1	00:00	375.51	386.45	345.41	383.93	343.07	242.08	247.341	1098,51	2030,93
2	01:00	378.96	378.52	373.09	379.84	371.04	242.14	243.085	1102,78	2434,81
3	02:00	372.44	377.81	380.17	378.60	378.85	242.19	242.165	1077,32	2507,69
4	03:00	375.44	379.30	382.29	379.56	380.75	242.25	242.123	1087,74	2480,84
5	04:00	374.30	379.74	384.12	378.96	382.44	242.30	241.942	1091,37	2502,08
6	05:00	375.66	379.01	383.64	378.70	382.26	242.36	241.978	1106,58	2457,58
7	06:00	374.55	380.08	354.62	380.14	351.98	242.42	246.146	1104,56	1985,23
8	07:00	374.51	379.47	344.43	379.83	337.51	242.47	248.353	1099,93	1884,45
9	08:00	411.91	389.62	346.87	390.72	340.24	240.95	248.317	1168,68	1907,40
10	09:00	592.13	416.15	345.42	416.58	338.96	241.48	257.704	1667,66	1899,75
11	10:00	636.12	421.96	344.13	425.01	339.07	241.42	262.593	1939,54	1874,60
12	11:00	633.89	423.21	342.80	425.88	339.84	241.29	262.239	1907,51	1865,15
13	12:00	634.65	424.23	341.61	428.13	337.61	241.32	263.469	1898,55	1847,14
14	13:00	622.07	424.33	342.23	427.94	337.90	241.44	263.033	1854,92	1841,80
15	14:00	438.96	395.21	342.88	396.41	338.78	241.54	251.199	1293,62	1837,57
16	15:00	371.70	385.98	343.49	385.58	339.36	241.57	247.998	1079,19	1848,23
17	16:00	375.35	388.27	344.93	387.46	338.90	241.63	248.379	1082,62	1854,51
18	17:00	375.54	387.74	342.82	386.52	336.95	241.69	248.635	1097,90	1864,47
19	18:00	375.10	386.34	340.64	386.44	335.02	241.74	248.920	1088,73	1856,79
20	19:00	371.18	382.26	337.70	385.34	333.69	241.80	248.897	1071,39	1856,14
21	20:00	375.43	381.51	334.85	383.17	330.99	241.85	249.281	1113,59	1862,92
22	21:00	375.66	382.82	334.67	382.72	331.50	241.91	249.348	1119,08	1834,85
23	22:00	375.61	383.83	335.85	382.77	332.23	241.97	249.186	1101,63	1836,02
24	23:00	373.00	384.61	335.85	383.88	332.58	242.02	249.319	1094,89	1833,26

Tabel 3.1 menunjukkan data operasi economizer selama 24 jam yang meliputi beban generator, temperatur gas buang, temperatur feedwater, serta laju aliran fluida. Berdasarkan data, terjadi penurunan temperatur gas dan peningkatan temperatur feedwater setelah melewati economizer, yang menunjukkan adanya perpindahan panas. Kinerja economizer cenderung meningkat pada saat beban tinggi.

3.9 Perhitungan Parameter

Selisih temperatur (ΔT) digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan suhu yang terjadi pada sisi gas buang dan feedwater setelah melewati economizer. Nilai ΔT diperoleh dari perbedaan antara temperatur masuk dan keluar pada masing-masing fluida. Besarnya selisih temperatur ini menunjukkan tingkat perpindahan panas yang terjadi, dimana semakin besar ΔT maka semakin besar pula panas yang ditransfer pada economizer.

3.9.1 Selisih Temperatur (ΔT)

Selisih temperatur (ΔT) digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan suhu pada sisi gas buang dan feedwater setelah melewati economizer. Nilai ini menjadi indikator awal terjadinya perpindahan panas antara gas dan air. Perhitungan selisih temperatur dilakukan dengan membandingkan temperatur masuk dan keluar pada masing-masing fluida. Untuk sisi feedwater, selisih temperatur dihitung dari kenaikan temperatur air, sedangkan pada sisi gas dihitung dari penurunan temperatur gas buang. Dapat dihitung menggunakan cara berikut:

Untuk *Feedwater*:

$$\Delta T_{air} = T_{out} - T_{in}$$

Untuk Gas buang:

$$\Delta T_{gas} = T_{in} - T_{out}$$

Dimana:

ΔT_{air} = selisih temperatur *feedwater* ($^{\circ}\text{C}$)

ΔT_{gas} = selisih temperatur gas buang ($^{\circ}\text{C}$)

T_{in} = temperatur Masuk ($^{\circ}\text{C}$)

T_{out} = temperatur keluar ($^{\circ}\text{C}$)

Dengan menggunakan perhitungan tersebut dapat diketahui selisih temperatur dari economizer A&B serta selisih temperatur dari Feedwater sebagai berikut,

Tabel 3. 2 Data Selisih Temperatur

No	Waktu (Jam)	Beban Generator (MW)	ΔT Feedwater	ΔT Economizer B	ΔT Economizer A
1	00:00	375.51	5,26	41,04	40,86
2	01:00	378.96	0,95	5,43	8,81
3	02:00	372.44	-0,03	-2,35	-0,25
4	03:00	375.44	-0,12	-2,98	-1,19
5	04:00	374.30	-0,36	-4,39	-3,48
6	05:00	375.66	-0,38	-4,63	-3,56

7	06:00	374.55	3,73	25,46	28,16
8	07:00	374.51	5,88	35,04	42,32
9	08:00	411.91	7,36	42,75	50,48
10	09:00	592.13	16,22	70,74	77,62
11	10:00	636.12	21,17	77,83	85,94
12	11:00	633.89	20,95	80,41	86,04
13	12:00	634.65	22,15	82,62	90,52
14	13:00	622.07	21,59	82,10	90,04
15	14:00	438.96	9,66	52,33	57,64
16	15:00	371.70	6,42	42,49	46,21
17	16:00	375.35	6,75	43,34	48,56
18	17:00	375.54	6,95	44,92	49,57
19	18:00	375.10	7,18	45,70	51,42
20	19:00	371.18	7,10	44,56	51,66
21	20:00	375.43	7,43	46,65	52,18
22	21:00	375.66	7,44	48,15	51,22
23	22:00	375.61	7,22	47,99	50,54
24	23:00	373.00	7,30	48,76	51,31

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa selisih temperatur feedwater dan gas buang meningkat seiring kenaikan beban generator. Nilai ΔT tertinggi terjadi saat beban tinggi (*performance test*), yang menunjukkan perpindahan panas lebih optimal, sedangkan pada beban rendah nilai ΔT cenderung kecil bahkan negatif.

3.9.2 Perhitungan Energi Panas

Perhitungan energi panas dilakukan untuk mengetahui besarnya panas yang diserap oleh feedwater serta panas yang tersedia pada gas buang di economizer. Nilai energi panas ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kinerja perpindahan panas dan efisiensi economizer.

Energi panas yang diserap oleh feedwater dihitung berdasarkan laju aliran massa air, kalor jenis air, dan selisih temperatur sebelum dan sesudah melewati economizer. Sedangkan energi panas gas buang dihitung dari penurunan temperatur gas setelah melewati economizer dengan mempertimbangkan laju aliran gas dan kalor jenis gas. Untuk mencari energi panas sendiri dapat di ketahui melalui rumus berikut:

Untuk energi panas pada sisi air (*feedwater*):

$$Q_{air} = m_{air} \cdot C_{p\ air} \cdot \Delta T_{air}$$

Untuk energi panas pada sisi gas buang:

$$Q_{gas} = m_{gas} \cdot C_{p\ gas} \cdot \Delta T_{gas}$$

Q_{air} = energi panas yang diserap air (kW)

Q_{gas} = energi panas gas buang (kW)

m_{air} = laju aliran air (kg/s)

m_{gas} = laju aliran gas (kg/s)

C_p = kalor jenis (kJ/kg°C)

air = 4,18 kJ/kg°C

gas $\approx$ 1,0 kJ/kg°C

ΔT = selisih temperatur (°C)

Setelah menghitung energi panas yang dihasilkan menggunakan rumus tersebut maka akan menemukan hasil dari energi panas dari sisi air dan gas buang.

Tabel 3. 3 Energi Panas Air dan Gas buang

No	Waktu (Jam)	Beban Generator (MW)	Q ECONOMIZER (kW)	Q FEEDWATER (kW)
1	00:00	375.51	6712,245	23103,80327
2	01:00	378.96	1216,227	4814,498607
3	02:00	372.44	-32,2434	-907,2961736
4	03:00	375.44	-156,636	-1436,475272
5	04:00	374.30	-458,112	-2733,869911
6	05:00	375.66	-490,517	-2795,49725
7	06:00	374.55	4783,862	14784,7247
8	07:00	374.51	7511,664	20247,36833
9	08:00	411.91	9993,138	24697,38608
10	09:00	592.13	42639,59953	39143,02948
11	10:00	636.12	43117,34608	42639,59953
12	11:00	633.89	44418,8426	43117,34608
13	12:00	634.65	44035,90317	44418,8426
14	13:00	622.07	14510,68	44035,90317
15	14:00	438.96	8050,604	28066,07435
16	15:00	371.70	8483,972	22769,16681
17	16:00	375.35	8858,695	23669,98687
18	17:00	375.54	9074,563	24466,76653
19	18:00	375.10	8831,574	25045,26034
20	19:00	371.18	9602,883	24805,24872
21	20:00	375.43	9665,019	25572,45808
22	21:00	375.66	9235,177	25323,4784
23	22:00	375.61	9275,449	25124,40368
24	23:00	373.00	14510,68	25479,51319

Tabel 3.3 tersebut menunjukkan hasil perhitungan energi panas pada *economizer* selama 24 jam yang meliputi nilai panas pada *economizer* dan *feedwater* terhadap variasi beban generator. Berdasarkan data, terlihat bahwa nilai energi panas mengalami perubahan yang mengikuti kondisi beban pembangkit. Pada kondisi beban rendah (sekitar 370–380 MW), nilai energi panas cenderung kecil bahkan terdapat beberapa nilai negatif, yang menunjukkan bahwa perpindahan panas belum berlangsung optimal. Sedangkan pada saat beban tinggi, khususnya pada periode *performance test* (pukul 09.00–13.00), nilai energi panas meningkat secara signifikan, baik pada sisi *economizer* maupun *feedwater*. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan panas gas buang berlangsung lebih efektif pada kondisi beban tinggi.

Selain itu, secara umum nilai energi panas pada *feedwater* lebih besar dibandingkan dengan nilai pada *economizer*, yang menunjukkan bahwa panas yang diterima oleh air umpan meningkat seiring dengan kenaikan beban dan laju aliran. Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bahwa kinerja *economizer* sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi pembangkit, dimana semakin tinggi beban maka semakin besar energi panas yang dapat dimanfaatkan.

3.9.3 Perhitungan Efisiensi *Economizer*

Perhitungan efisiensi *economizer* dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemanfaatan panas gas buang dalam memanaskan *feedwater* sebelum masuk ke *boiler* [10]. Efisiensi ini diperoleh dari perbandingan antara energi panas yang diserap oleh air umpan Q_{air} dengan energi panas yang tersedia pada gas buang Q_{gas} .

Nilai efisiensi dihitung untuk setiap interval waktu pengambilan data selama 24 jam, sehingga dapat diketahui perubahan kinerja *economizer* terhadap variasi beban pembangkit. Sebelumnya cara menghitung efisiensi dari *economizer* dengan rumus berikut:

$$c = \frac{Q_{air}}{Q_{gas}} \times 100\%$$

Dimana:

Q_{air} = energi panas yang diserap air (kW)

Q_{gas} = energi panas gas buang (kW)

η = Efisiensi *Economizer*

Hasil perhitungan efisiensi kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah analisis dan interpretasi kinerja *economizer* secara keseluruhan,

Tabel 3. 4 Efisiensi *Economizer*

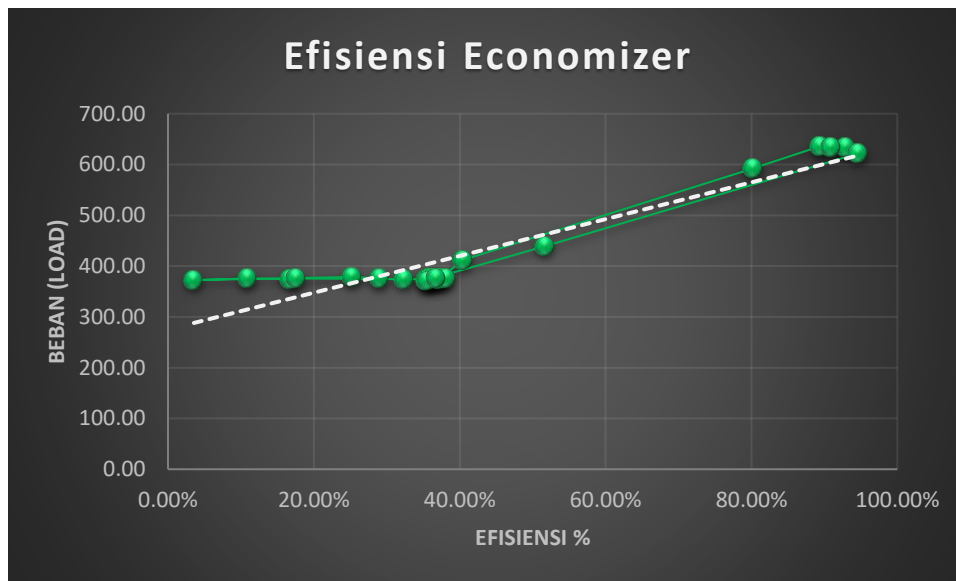
No	Waktu (Jam)	Beban Generator (MW)	Efisiensi <i>Economizer</i>	Dalam %
1	00:00	375.51	29,05256	29,05%
2	01:00	378.96	25,26175	25,26%
3	02:00	372.44	3,553785	3,55%
4	03:00	375.44	10,90421	10,90%
5	04:00	374.30	16,75689	16,76%
6	05:00	375.66	17,5467	17,55%
7	06:00	374.55	32,35679	32,36%
8	07:00	374.51	37,09946	37,10%
9	08:00	411.91	40,46233	40,46%
10	09:00	592.13	80,24905	80,25%
11	10:00	636.12	89,4354	89,44%
12	11:00	633.89	92,91958	92,92%
13	12:00	634.65	90,95772	90,96%
14	13:00	622.07	94,69446	94,69%
15	14:00	438.96	51,70186	51,70%
16	15:00	371.70	35,35748	35,36%
17	16:00	375.35	35,84274	35,84%
18	17:00	375.54	36,20705	36,21%
19	18:00	375.10	36,23265	36,23%
20	19:00	371.18	35,60365	35,60%
21	20:00	375.43	37,55166	37,55%
22	21:00	375.66	38,16624	38,17%
23	22:00	375.61	36,7578	36,76%
24	23:00	373.00	29,05256	29,05%

Tabel 3.4 menunjukkan hasil perhitungan efisiensi *economizer* selama 24 jam terhadap variasi beban generator. Berdasarkan data tersebut, efisiensi *economizer* cenderung meningkat seiring dengan kenaikan beban pembangkit. Pada beban rendah (sekitar 370–380 MW), efisiensi berada pada kisaran 3%–40%, sedangkan pada saat beban tinggi, khususnya pada periode *performance test* (pukul 09.00–13.00), efisiensi meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 80%–94%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan panas gas buang oleh *economizer* berlangsung lebih optimal pada kondisi beban tinggi, sehingga meningkatkan kinerja perpindahan panas dan efisiensi sistem boiler secara keseluruhan.

3.10 Grafik dan Interpretasi

Berdasarkan data pada tabel, efisiensi *economizer* selama 24 jam cenderung meningkat seiring kenaikan beban generator. Pada beban rendah (370–380 MW), efisiensi masih rendah dan berfluktuasi pada kisaran 3%–40%. Sementara itu, pada beban tinggi terutama saat *performance test* (09.00–13.00), efisiensi meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 80%–94%.

Peningkatan ini terjadi karena pada beban tinggi, temperatur dan laju aliran gas buang lebih besar sehingga perpindahan panas ke air umpan menjadi lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja economizer semakin optimal pada beban tinggi dan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi termal boiler secara keseluruhan.



Gambar 3. 8 Grafik Efisiensi

Grafik efisiensi economizer menunjukkan adanya hubungan antara efisiensi economizer (%) dengan beban generator. Berdasarkan sebaran data, pada nilai efisiensi rendah (0%–40%), beban generator berada pada kisaran 370–400 MW dengan variasi yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kondisi beban rendah, peningkatan efisiensi economizer belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan beban pembangkit.

Sebaliknya, pada nilai efisiensi yang lebih tinggi (di atas 50%), terlihat adanya peningkatan beban generator yang cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 600 MW. Garis tren linier pada grafik menunjukkan kecenderungan hubungan positif antara efisiensi economizer dan beban generator. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi efisiensi economizer, maka semakin tinggi pula beban pembangkit, yang menunjukkan bahwa kinerja economizer menjadi lebih optimal dalam memanfaatkan panas gas buang pada kondisi operasi beban tinggi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar utama yaitu batu bara. Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan panas gas buang pada economizer di PLTU Paiton Unit 9, dapat disimpulkan bahwa economizer memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi boiler melalui pemanfaatan energi panas sisa hasil pembakaran. Dari data pengamatan selama 24 jam, efisiensi economizer menunjukkan tren meningkat seiring dengan kenaikan beban generator.

Pada kondisi beban rendah (370–380 MW), efisiensi economizer masih relatif rendah, yaitu berkisar antara 3% hingga 40%. Namun, pada kondisi beban tinggi, khususnya saat periode performance test, efisiensi meningkat signifikan hingga mencapai 80%–94%. Hal ini menunjukkan bahwa pada beban tinggi, pemanfaatan panas gas buang berlangsung lebih optimal sehingga proses perpindahan panas ke air umpan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja economizer sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi pembangkit. Semakin tinggi beban pembangkit, maka semakin besar pula potensi pemanfaatan panas gas buang, yang berdampak langsung terhadap peningkatan efisiensi termal *boiler* secara keseluruhan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Efisiensi *Economizer* di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja *economizer*, terutama pada variasi beban operasi, untuk memastikan sistem bekerja secara optimal.
2. Pengoperasian pembangkit sebaiknya diusahakan pada beban optimal agar pemanfaatan panas gas buang dapat berlangsung secara maksimal.
3. Dilakukan perawatan rutin pada *economizer*, seperti pembersihan fouling atau kerak pada pipa, guna menjaga efektivitas perpindahan panas.
4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait optimasi desain atau peningkatan performa *economizer* untuk meminimalkan kehilangan panas gas buang.
5. Pengambilan data yang lebih detail dan berkelanjutan disarankan untuk memperoleh analisis yang lebih akurat terkait hubungan efisiensi economizer dan performa boiler.

PENUTUP

Melalui pengalaman magang MBKM UM selama 17 Minggu 1 hari di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9, penulis telah memperoleh banyak wawasan yang berharga. Dasar teori yang dipelajari pada universitas dapat di implementasikan dalam lingkungan kerja nyata yang memberikan pemahaman mendalam mengenai dunia kerja khususnya pada sistem produksi PLTU. Kunjungan langsung ke lokasi dan observasi alat-alat yang beroperasi telah memperbanyak pengetahuan penulis dalam bidang sistem pembangkit listrik, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengetahuan lanjutan.

Selain itu, pelajaran tentang manajemen organisasi dalam konteks perusahaan juga telah memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika dunia kerja. Tidak hanya itu, kegiatan magang ini juga menjadi *platform* yang berharga untuk melatih kemampuan komunikasi dan kolaborasi penulis dengan rekan kerja. Keterbukaan dan keramahan para pekerja industri dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka telah menjadi modal berharga dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan semangat ingin tahu yang terus menerus dijaga, penulis selalu berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan aplikasinya dalam konteks bidang ilmu sistem pembangkit listrik. Dengan demikian, pengalaman magang tidak hanya memberikan wawasan yang luas, tetapi juga memperkaya perjalanan menuntut ilmu penulis dengan simulasi dan pengalaman di lapangan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. T. U. Pltu, “Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha,” vol. 12, no. 2, pp. 141–153, 2024.
2. E. Ariyanto, M. Faris, and M. Mardwita, “Efisiensi Thermal Alat Economizer pada Pre-Treatment Section dalam Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) Thermal Efficiency of Economizer Equipment in the Pre-treatment Section of Crude Palm Oil (CPO) Processing,” vol. 21, no. 1, pp. 48–54, 2024.
3. J. Profesi, I. Jpi, N. Asminah, and S. Nurkhopipah, “Efektivitas Economizer Pada Boiler Z-1101 A di PT X Indramayu,” vol. 5, no. 2, pp. 55–59, 2024.
4. H. P. Nari and M. S. Rahman, “Analisis Pengaruh Temperatur Air Economizer Terhadap Efisiensi Ketel Di KM Meratus Kupang,” vol. 10, pp. 13–25, 2022.
5. U. M. Area, “PENGARUH ECONOMIZER TERHADAP PENINGKATAN EFISIENSI BAHAN BAKAR BOILER PADA UNIT 3 PLTU PT . PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN BELAWAN Disusun Oleh : KASNO NUNUT SIMBOLON JURUSAN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PENGARUH ECONOMIZER TERHADAP PENINGKATAN EFISIENSI BAHAN BAKAR BOILER PADA UNIT 3 PLTU PT . PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Medan Area KASNO NUNUT SIMBOLON,” 2019.
6. F. G. Sumarno, “ANALISIS KINERJA EFISIENSI ECONOMIZER TERHADAP PEMAKAIAN BAHAN BAKAR BOILER DI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 4,” vol. 14, no. 2, pp. 0–3, 2018.
7. S. Iii, “Analisa Efisiensi Economizer Terhadap Boiler (Gas Dan Solar) Di Pt . Spindo Iii , Tbk (Analysis of Economizer Efficiency on Boilers (Gas and Solar) at Pt .,” vol. 2, no. 2, pp. 97–102, 2018.
8. A. C. Science, “MODELING OF FLOW AND TEMPERATURE,” vol. 12, no. 2, pp. 63–73, 2016.
9. Y. Handoyo and G. Irawan, “Efektivitas penggunaan economizer terhadap performa boiler fire tube,” vol. 11, no. 83, pp. 108–114.
10. L. Berkeley, “ECONOMIC BENEFITS OF AN ECONOMIZER SYSTEM ;,” 2004.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Pengantar Magang MBKM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpn: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 30.6.7/UN32.10.1/TU/2025
Hal : Permohonan Izin Magang a.n. M Dimas Maulana Ibrahim,
dkk

30 Juni 2025

Yth. Kepala/HRD PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Bhinor, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, kami mohon dengan hormat mahasiswa tersebut dibawah ini diberikan izin melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	No. Telepon
1.	M Dimas Maulana Ibrahim	230934609973	081234609425
2.	Mochammad Brilliant Bima Wicaksono	230934605403	081217855374
3.	Tyo Febrino Fernandio Prasetyo	230934605787	082338029109

Waktu Pelaksanaan: 5 Januari 2026 - 30 april 2026

Terkait dengan hal tersebut mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email m.dimas.2303946@students.um.ac.id atau kontak person mahasiswa tersebut diatas.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan

Wakil Dekan I,

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP 197504262005011001

Lampiran 1. 2 Surat Penerimaan Magang MBKM



UP PAITON

Nomor : 1136/335/PLNNP020001/2025 30 Juli 2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. M Dimas Maulana Kepada
Ibrahim, dkk

Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor: 30.6.7/UN32.10.1/TU/2025 tanggal: 30 Juni 2025, Perihal: Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	M Dimas Maulana Ibrahim	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi
2.	Mochammad Brilliant Bima Wicaksono	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi
3.	Tyo Febrino Fernandio Prasetyo	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Januari 2026 - 30 April 2026 di Fungsi Rendal Operasi Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



UP PAITON

SENIOR MANAGER UP PAITON,



DWI JULI HARSONO

Tembusan:

- ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 9 UP PAITON PLN NP

SALINAN

Lampiran 1. 3 Lembar Penilaian Dosen Pembimbing

FORM PENILAIAN MAGANG - DOSEN PEMBIMBING

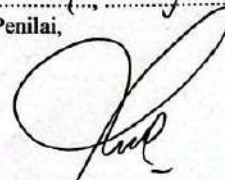
Nama mahasiswa : Tyo Febrino Fernandio P.
NIM : 230934605787
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
Unit 9
Mitra magang : Rendal Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : Analisis Pemanfaatan Panas Gas Buang Pada Economizer
Untuk Meningkatkan Efisiensi Boiler Pada Pembangkit Energi Tenaga Uap Unit 9 di PT
PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton

Penilai : Dosen Pembimbing

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja	80	20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi	80	20	
4. Kemampuan bekerja sama		10	
5. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	80	20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	Jumlah Nilai x Bobot 100		

Catatan:.....
.....
.....

Malang, 2 Juni 2026
Penilai,



Royb Fatkhur Rizal, M.Eng.
NIP. 198511242024211011

Lampiran 1. 4 Lembar Penilaian Teman Sejawat I

FORM PENILAIAN MAGANG - TEMAN SEJAWAT

Nama mahasiswa : Tyo Febrino Fernando P.
NIM : 230934605787
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9
Mitra magang : Rendal Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : Analisis Pemanfaatan Panas Gas Buang Pada Economizer Untuk Meningkatkan Efisiensi Boiler Pada Pembangkit Energi Tenaga Uap Unit 9 di PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton

Penilai : Teman Sejawat / Rekan Kerja

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja	95	20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi	95	20	
4. Kemampuan bekerja sama		10	
5. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	95	20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	95	Jumlah Nilai x Bobot 100	

Catatan:.....
.....
.....

Penilai,



Moch. Brilliant Bima W.
NIM.230934605403

Lampiran 1. 5 Lembar Penilaian Teman Sejawat II

FORM PENILAIAN MAGANG - TEMAN SEJAWAT 2

Nama mahasiswa : Tyo Febrino Fernando P.
NIM : 230934605787
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9
Mitra magang : RENTAL Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : Analisis Pemanfaatan Panas Gas Buang Pada Economizer Untuk Meningkatkan Efisiensi Boiler Pada Pembangkit Energi Tenaga Uap Unit 9 di PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton

Penilai : Teman Sejawat / Rekan Kerja

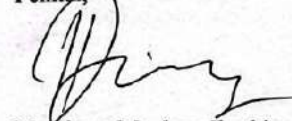
Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja	95	20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi	95	20	
4. Kemampuan bekerja sama		10	
5. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	95	20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	95	Jumlah Nilai x Bobot 100	

Catatan:

.....

.....

Penilai:


M. Dimas Maulana Ibrahim
NIM. 230934609973

Lampiran 1. 6 Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan

Nama Mahasiswa : Tyo Febrino Fernando P.
NIM : 230934605787
Mitra Magang : PT. PLN Nusantara Power Unit 9
Ditempatkan di Divisi/Bagian : Divisi Rendar Operasi
Waktu Magang : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : ANALISIS PEMANFAATAN PANAS GAS BUANG PADA
ECONOMIZER UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI
BOILER PADA PEMBANGKIT ENERGI TENAGA UAP
UNIT 9 DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 PAITON

Penilai: Pembimbing Lapangan

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai × Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja	90	20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas	90	20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi	85	20	
4. Kemampuan bekerja sama	90	10	
5. Kemampuan berkomunikasi	85	10	
Attitude			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	90	20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	88,3	Jumlah Nilai × Bobot	
		100	

Catatan:.....

Probolinggo, 30 April 2026
Pembimbing Lapangan,



Radinal Hadinata
NID. 9315090PT